

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

**Отчёт по самостоятельной работе № 1_1
по дисциплине «Администрирование СЗИ»**

Тема: «Внедрение SIEM-системы на базе Elastic Stack (ELK) для сбора и анализа событий безопасности от сетевого оборудования (с7200) и клиентских систем(Debian GNU/Linux 13 (trixie))»

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ех-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

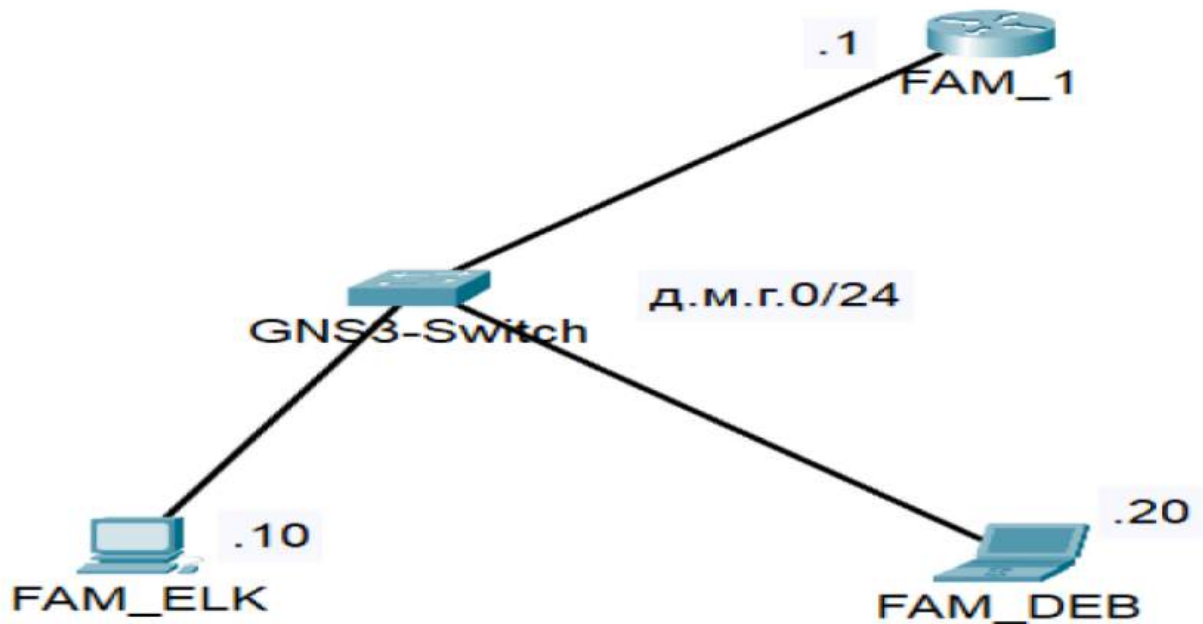
Дата сдачи: «03» августа 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

1. Задание домашней работы	3
2. Цели и задачи работы	5
3. Ход выполнения	6
3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)	6
3.2. Перечень скриншотов для отчета о выполнении	24
Заключение	38
Список использованных источников	40
ПРИЛОЖЕНИЕ А NASEDKIN-1#SHOW RUNNING-CONFIG	41
ПРИЛОЖЕНИЕ Б VIRTUAL BOX NASEDKIN-DEB	45
ПРИЛОЖЕНИЕ В VIRTUAL BOX NASEDKIN-ELK	46

1 Задание (полный текст)



Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке:

<https://disk.360.yandex.ru/d/WuMMCiYqjUS7gQ>

1. Собрать топологию с использованием GNS3 (Cisco 7200 или Eltex ESR) + две виртуальные машины VBOX с операционными системами Debian.
2. Осуществить базовую сетевую конфигурацию в соответствии с топологией:
 - Debian (IP-адрес, маска, шлюз);
 - маршрутизатор: имя устройства, IP-адрес, маска.
3. На маршрутизаторе настроить:
 - часовой пояс, локальное время, NTP-сервер (синхронизировать время по протоколу NTP между компьютерами Debian с маршрутизатором Cisco_1);
 - сервис временных меток, позволяющий для служб syslog \ debug в событиях передавать дату, время (мсек), год, а также сервис нумерации сообщений;
 - службу syslog: отправлять системные сообщения на ELK с facility local5 + severity debugging + origine-id hostname;
 - службу ssh (настройте пользователя с именем name для подключения);отправка событий, связанных с подключением по ssh к устройству, включая debug.
4. Осуществить подключение по ssh к маршрутизатору Cisco_1 с FAM_Deb.
5. Настроить на debian-ELK rsyslog-сервер (udp 514), который бы все события от маршрутизатора сохранял в файл /var/log/fam1.log (с использованием facility).

6. Отправить на rsyslog-сервер события с FAM_DEB, все события которого бы сохранялись в файл /var/log/fam2.log (с использованием IP-адреса источника).
7. Установить ELK и настроить его на прием событий с маршрутизатора в соответствии с пайплайнами в индексы fam_cisco и fam_deb.

Отчет по домашней работе: Отчет представляет собой набор подписанных скриншотов, подтверждающих выполнение задания. При создании скриншотов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скриншоты обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word). Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скриншотов для отчета о выполнении:

1. Задание из данного файла.
2. Топология;
3. FAM_DEB -> ip -4 -br a + подключение по ssh к маршрутизатору;
4. Cisco_1 -> show ip ssh + show run | section logging + show run | section service
5. ELK -> ss -tunlp + curl -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v" + tail -5 /var/log/fam1.log | grep --color => (события, связанные с подключением по ssh к маршрутизатору) + Kibana (индекс (Index Management)) + Kibana (поиск по событиям: по имени пользователя и имени устройства (Discover)).

Примечание на рисунке:

1. fam = фамилия слушателя = nasedkin (nasedkin-1, nasedkin-elk);
2. name = имя слушателя = pavel;
3. д.м. = дата.месяц.год рождения слушателя = 20.11.71

2 Цели и задачи работы

Целью домашней работы № 1 является получение практических навыков по развертыванию и настройке SIEM-системы на базе стека Elastic (ELK) для централизованного сбора, обработки и анализа событий информационной безопасности от сетевого оборудования и клиентских систем.

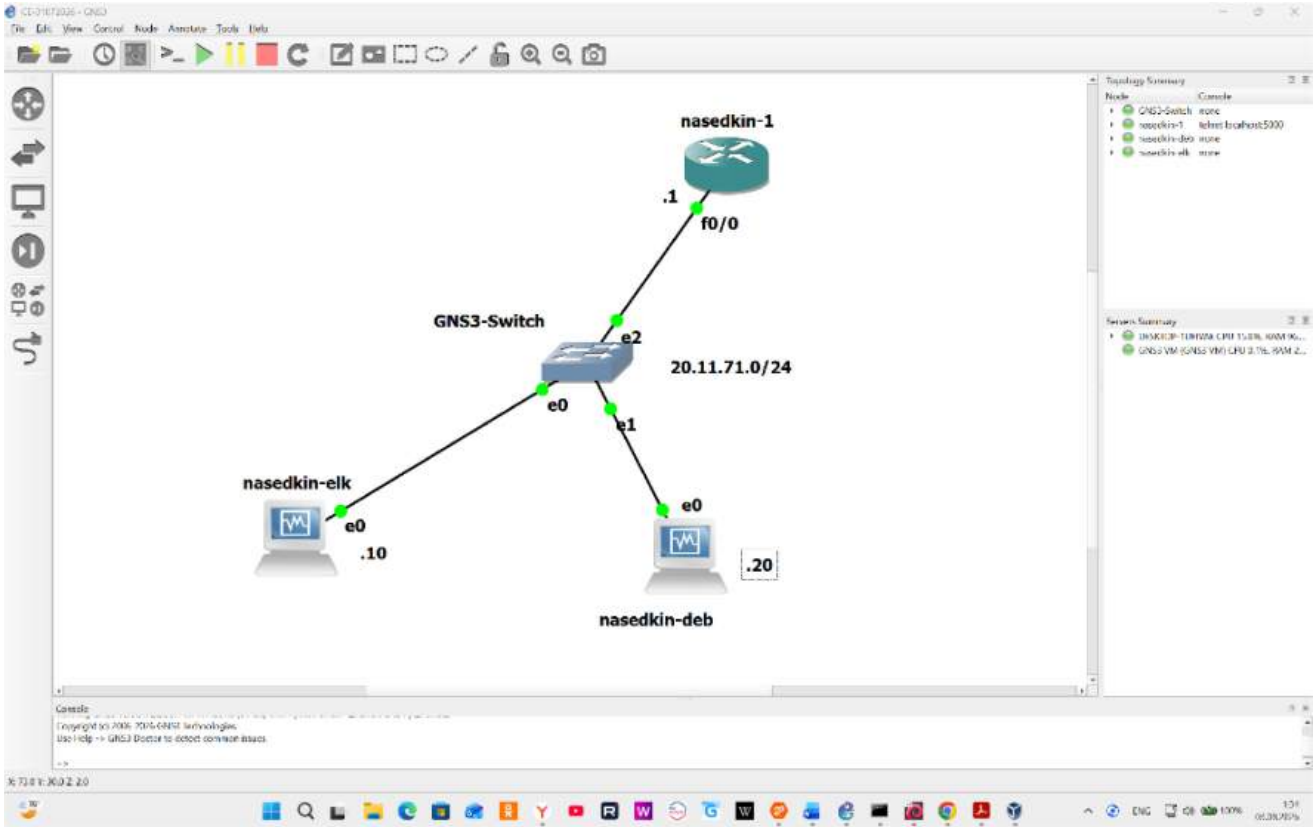
Задачи работы:

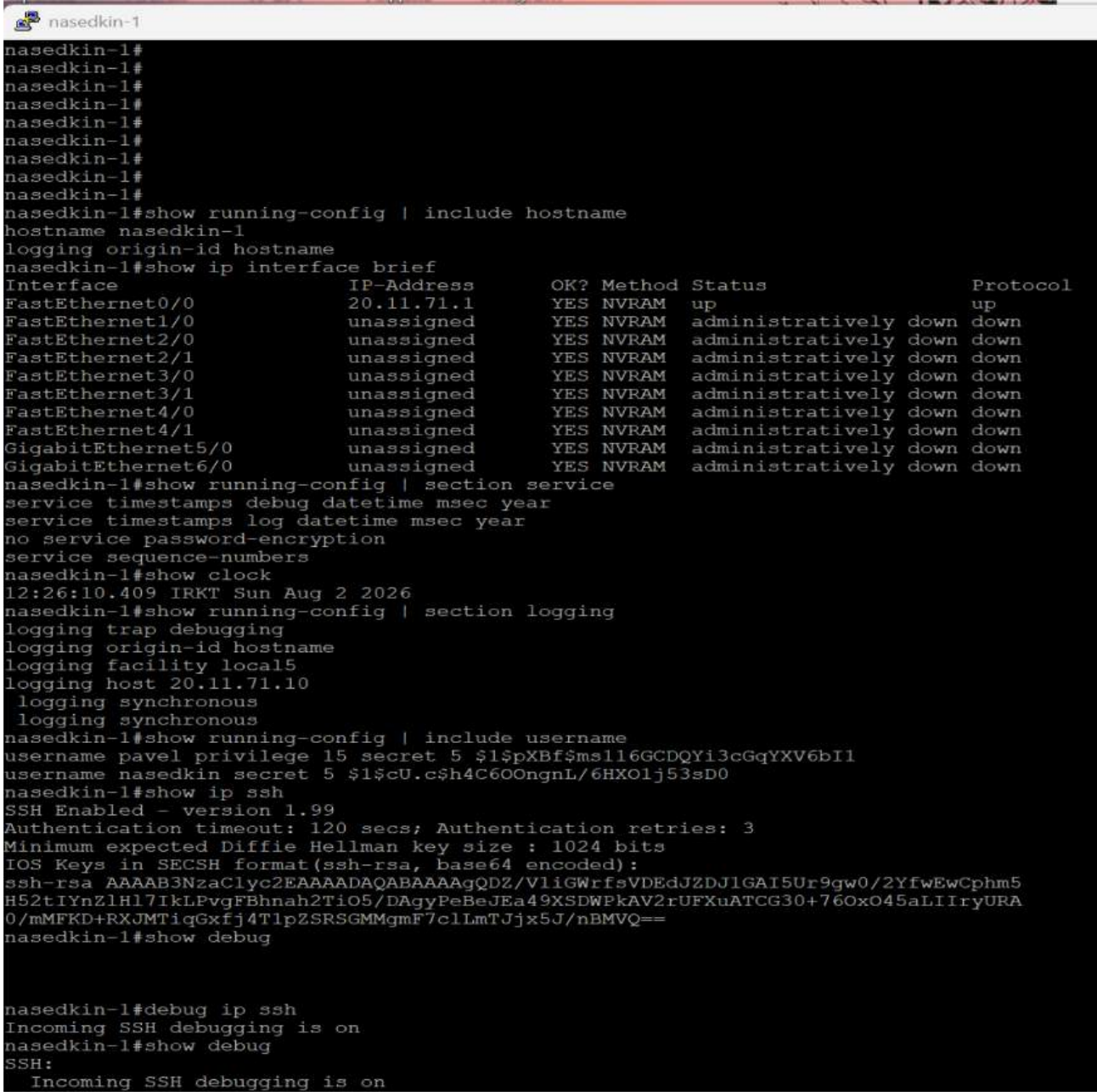
1. Собрать стенд в GNS3, состоящий из маршрутизатора Cisco 7200 и двух виртуальных машин Debian (сервер ELK и клиент).
2. Настроить сетевую адресацию и проверить связность между узлами.
3. На маршрутизаторе Cisco настроить отправку syslog-сообщений на сервер ELK, включить временные метки и нумерацию, настроить SSH и отладку.
4. Настроить rsyslog-сервер на ELK для приёма UDP-сообщений и записи их в файлы с разделением по источникам (Cisco и Debian).
5. Установить и настроить Elasticsearch, Kibana и Logstash (ELK) для индексации и визуализации логов.
6. Создать отдельные индексы для логов маршрутизатора и Debian-клиента.
7. Проверить работоспособность всей цепочки и оформить отчёт с подтверждающими скриншотами.

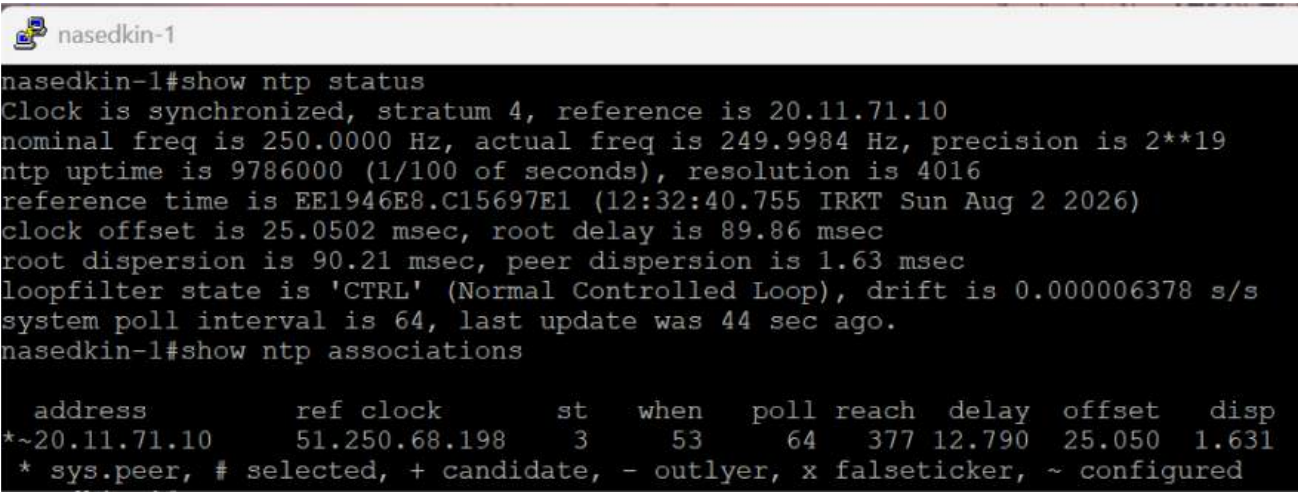
3 Ход выполнения

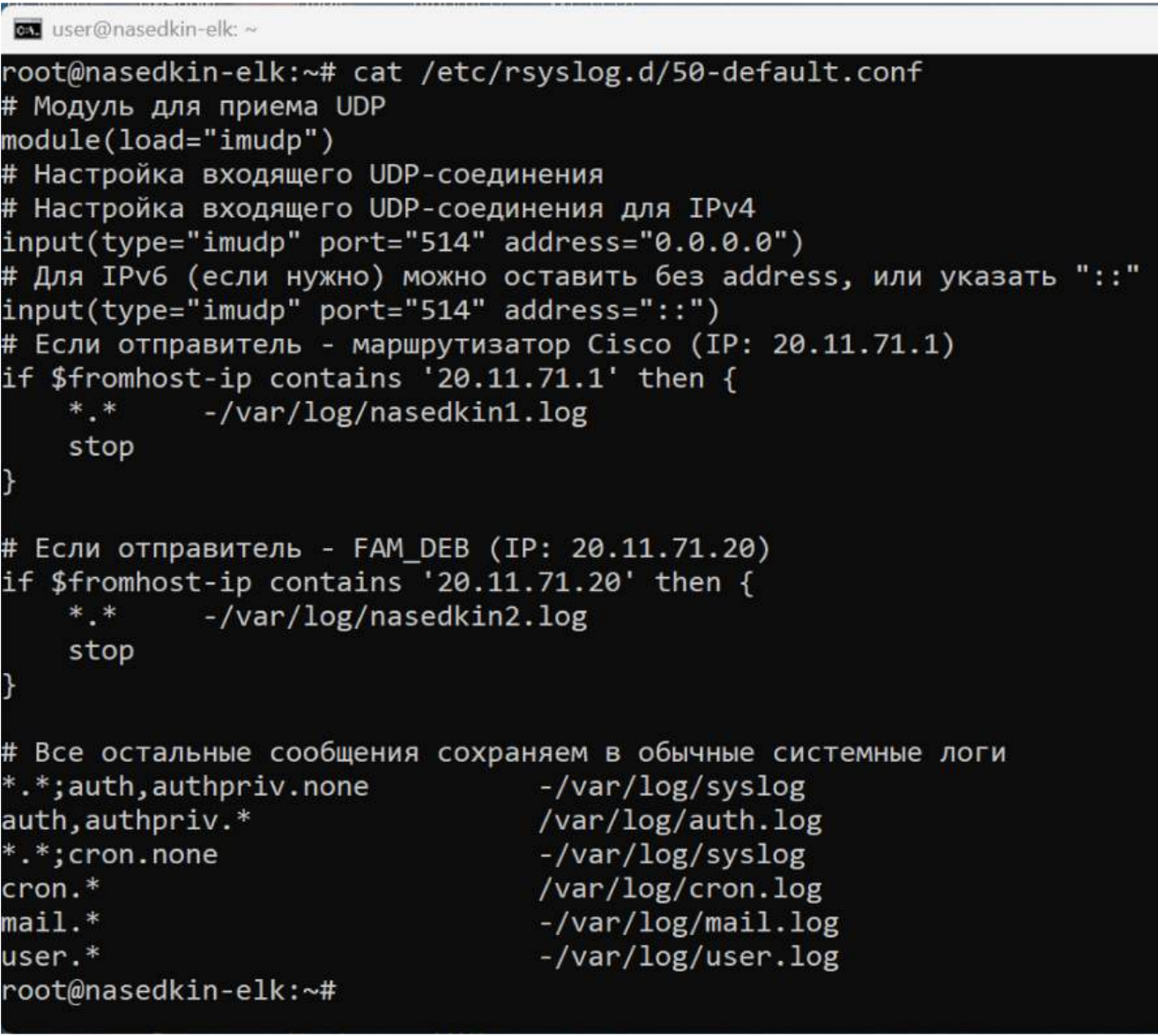
3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)

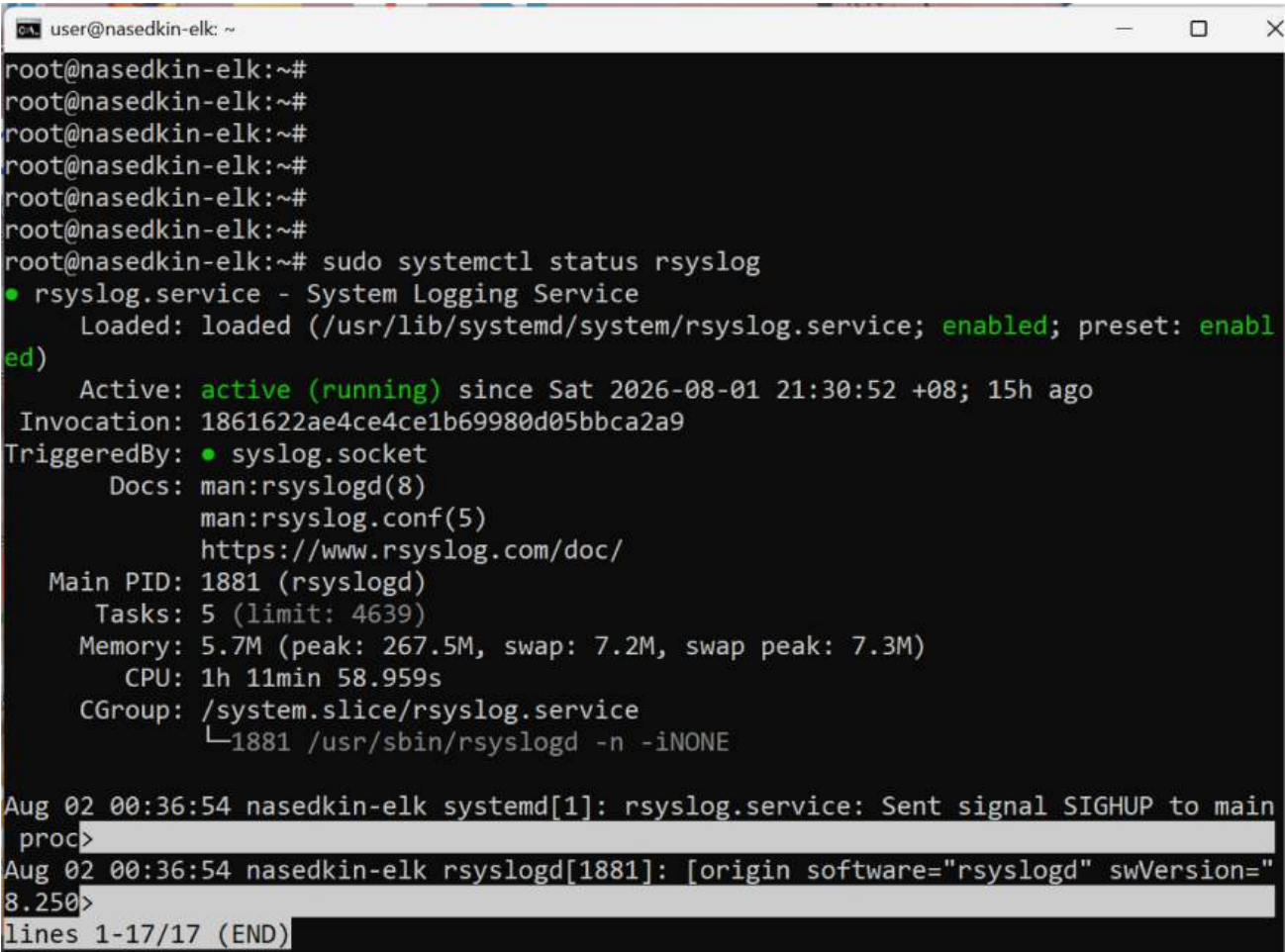
В таблице ниже представлен пошаговый алгоритм выполнения всех этапов работы с указанием используемых команд и пояснениями к каждому действию. В столбце «Скриншот» указан номер скриншота из перечня (п. 3.2), который должен быть вставлен в соответствующее место отчёта.

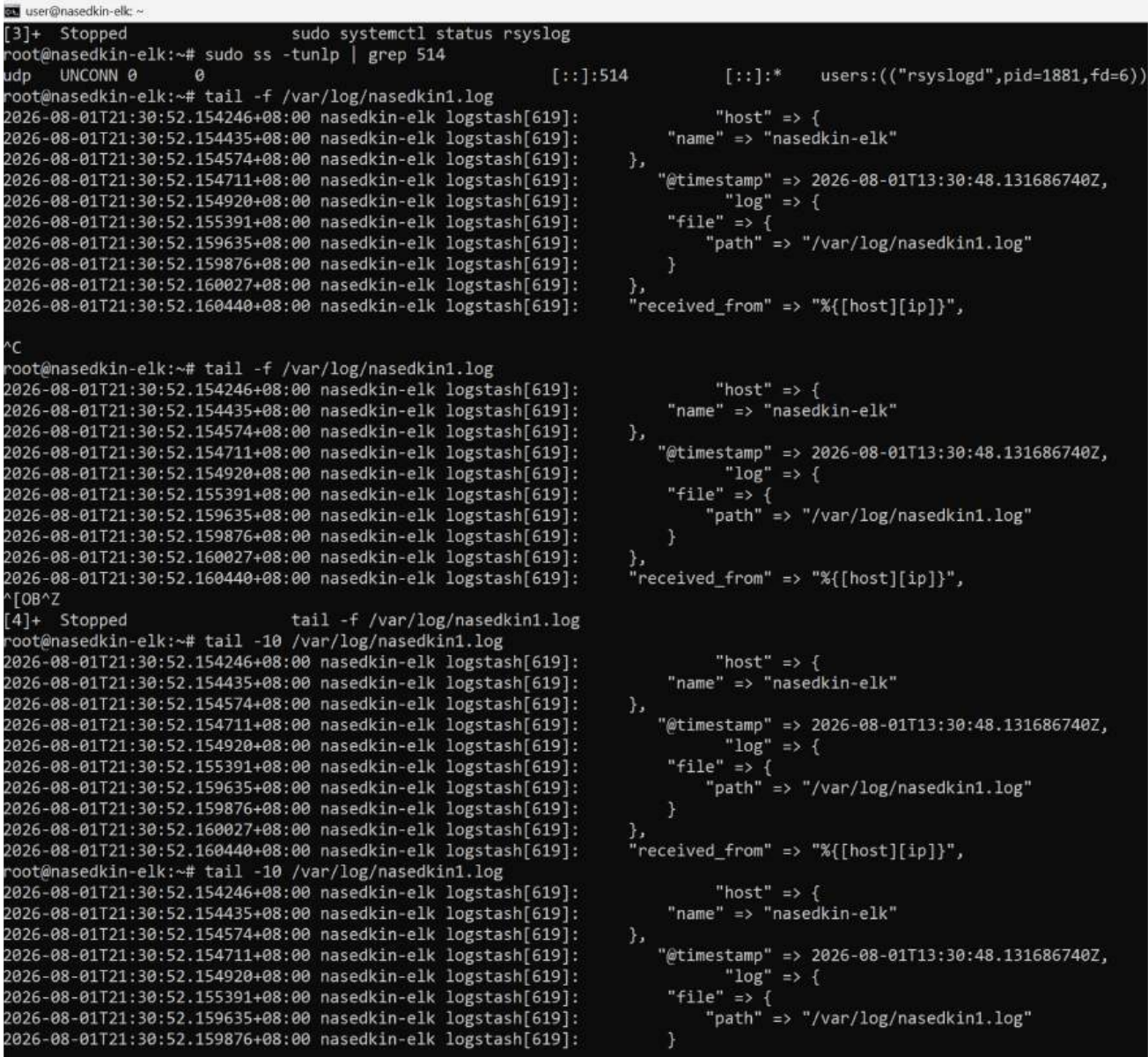
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
1	Сборка топологии в GNS3 и настройка IP-адресов	В GNS3 создана топология: маршрутизатор Cisco 7200 (nasedkin-1) и две Debian-машины (nasedkin-elk и nasedkin-deb), подключенные через Ethernet Switch. Назначены IP-адреса согласно заданию: - nasedkin-1: 20.11.71.1/24 - nasedkin-elk: 20.11.71.10/24 - nasedkin-deb: 20.11.71.20/24 Шлюзом для Debian машин является маршрутизатор. Проверена связность (ping).	 Скриншот №1 – Топология рабочей среды в GNS3

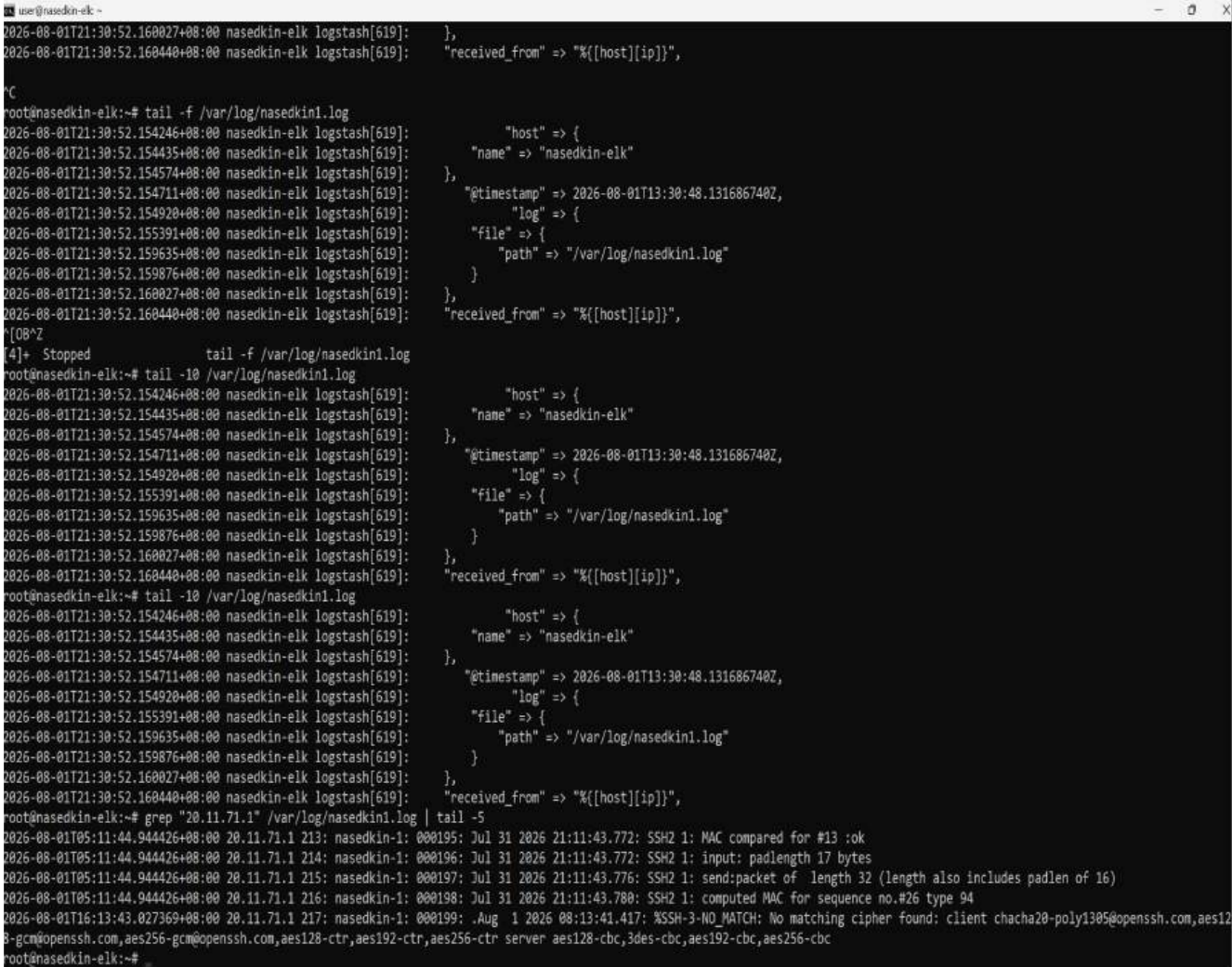
2	Настройка маршрутизатора Cisco (nasedkin-1)	Выполнена базовая настройка: hostname, IP-адрес интерфейса FastEthernet0/0, включение интерфейса. Включены временные метки для syslog/debug (с мс и годом) и нумерация сообщений. Настроен часовой пояс Иркутск (UTC+8). Настроена отправка syslog на сервер ELK (20.11.71.10) с facility local5 и уровнем debugging. Создан пользователь pavel для SSH. Включена отладка SSH для генерации событий. Примечание по NTP: Для синхронизации времени был выбран подход, при котором NTP-сервером выступает ELK, так как он имеет доступ к внешним источникам времени через интернет (ntpsec), а маршрутизатор в среде GNS3 не имеет прямого выхода в интернет и требовал бы дополнительных элементов для связи с пулом времени. На маршрутизаторе настроен клиент: ntp server 20.11.71.10 prefer. Это	 <pre> nasedkin-1# nasedkin-1# nasedkin-1# nasedkin-1# nasedkin-1# nasedkin-1# nasedkin-1# nasedkin-1# nasedkin-1#show running-config include hostname hostname nasedkin-1 logging origin-id hostname nasedkin-1#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 20.11.71.1 YES NVRAM up up FastEthernet1/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet2/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet2/1 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet3/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet3/1 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet4/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet4/1 unassigned YES NVRAM administratively down down GigabitEthernet5/0 unassigned YES NVRAM administratively down down GigabitEthernet6/0 unassigned YES NVRAM administratively down down nasedkin-1#show running-config section service service timestamps debug datetime msec year service timestamps log datetime msec year no service password-encryption service sequence-numbers nasedkin-1#show clock 12:26:10.409 IRKT Sun Aug 2 2026 nasedkin-1#show running-config section logging logging trap debugging logging origin-id hostname logging facility local5 logging host 20.11.71.10 logging synchronous logging synchronous nasedkin-1#show running-config include username username pavel privilege 15 secret 5 \$1\$pXBf\$ms116GCDQYi3cGqYXV6bI1 username nasedkin secret 5 \$1\$cU.c\$h4C6OOngnL/6HXO1j53sD0 nasedkin-1#show ip ssh SSH Enabled - version 1.99 Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3 Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded): ssh-rsa AAAAB3NzaClyc2EAAAADAQABAAQGDZ/VliGWrfsvDEdJZDJ1GAI5Ur9gw0/2YfwEwCphm5 H52tIYnZlHl7IkLPvgFBhnaH2TiO5/DAGyPeBeJEa49XSDWPkAV2rUFXuATCG30+76Oxo45aLIrYURA 0/mMFKD+RXJMTiqGxfj4TlpZSRSGMMgmF7clLmTjJx5J/nBMVQ== nasedkin-1#show debug nasedkin-1#debug ip ssh Incoming SSH debugging is on nasedkin-1#show debug SSH: Incoming SSH debugging is on </pre> Скриншоты №2 – Все настройки Cisco – часть1
---	---	--	---

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		обеспечивает единое время для всех устройств.	 Скриншот №3 – Все настройки Cisco – часть1 (синхронизация)
3	Настройка rsyslog-сервера на nasedkin-elk	Создан файл конфигурации /etc/rsyslog.d/50-default.conf с модулем imudp и правилами фильтрации по IP-адресу источника: - Логи от 20.11.71.1 → /var/log/nasedkin1.log - Логи от 20.11.71.20 → /var/log/nasedkin2.log Rsyslog перезапущен и слушает UDP порт 514.	 Скриншот №4 - rsyslog слушает UDP-порт 514

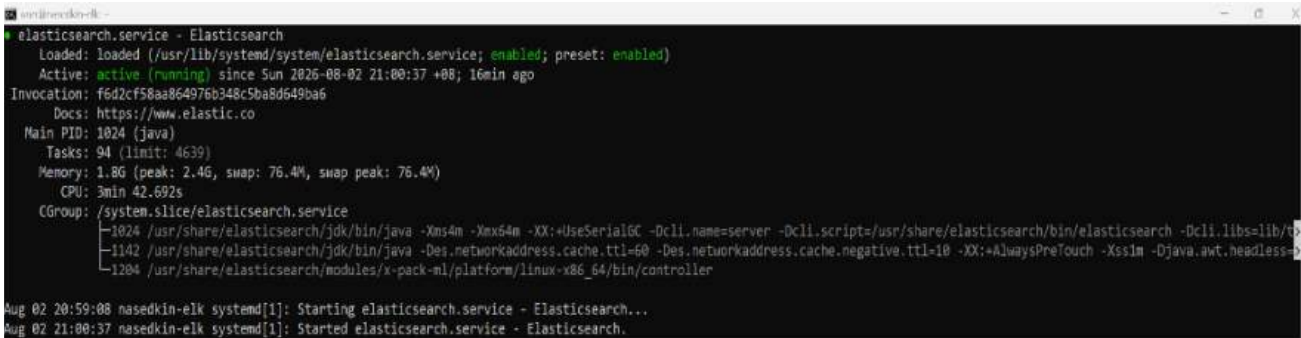
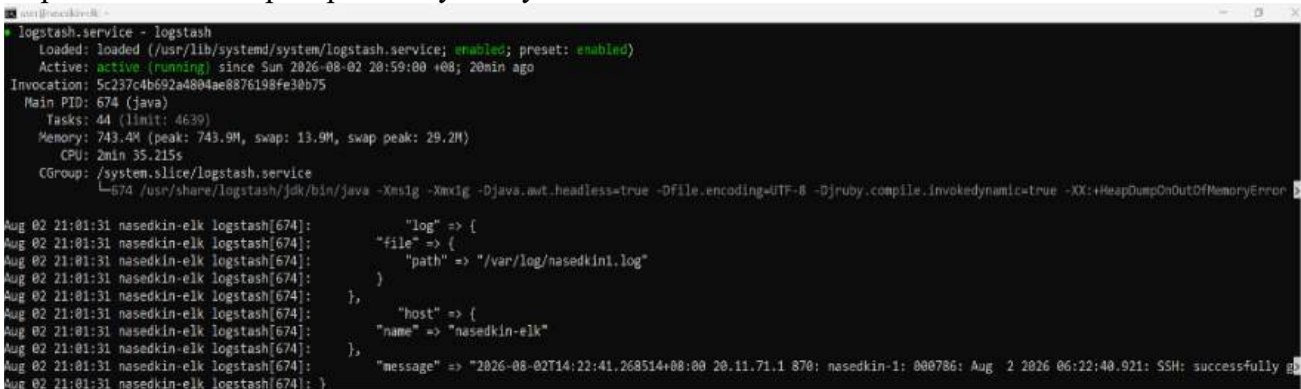
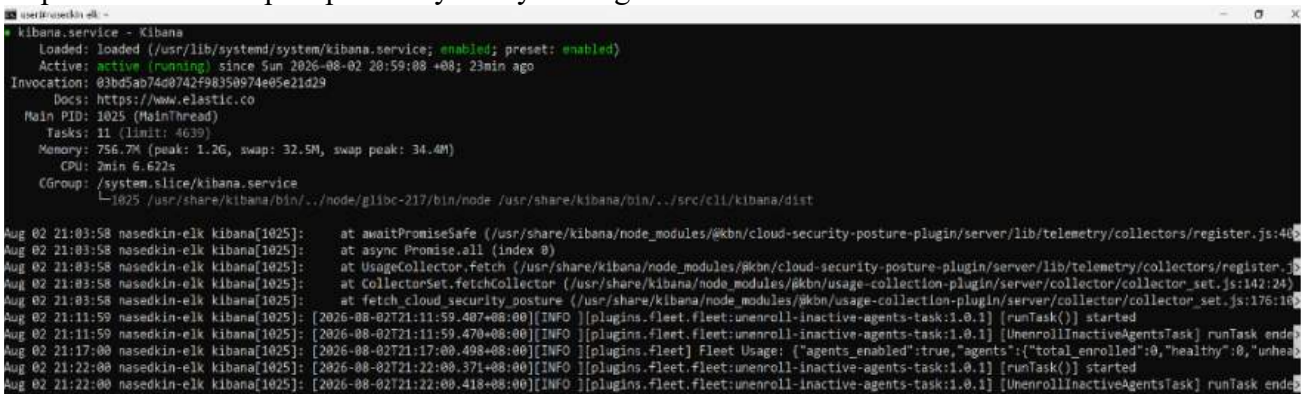
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
4	Установка и настройка ELK (Elasticsearch, Kibana, Logstash)	На сервер nasedkin-elk установлены Elasticsearch (порт 9200), Kibana (порт 5601) и Logstash. В Logstash создан конфигурационный файл syslog.conf, который читает файлы /var/log/nasedkin1.log и /var/log/nasedkin2.log, и отправляет данные в Elasticsearch с разделением по индексам: - для Cisco: nasedkin_cisco-%{+YYYY.MM.dd} - для Debian: nasedkin_deb-%{+YYYY.MM.dd} Добавлен параметр data_stream => false для совместимости с Elasticsearch 8.x.	 <pre> user@nasedkin-elk: ~ root@nasedkin-elk:~# cat /etc/rsyslog.d/50-default.conf # Модуль для приема UDP module(load="imudp") # Настройка входящего UDP-соединения # Настройка входящего UDP-соединения для IPv4 input(type="imudp" port="514" address="0.0.0.0") # Для IPv6 (если нужно) можно оставить без address, или указать "::" input(type="imudp" port="514" address="::") # Если отправитель - маршрутизатор Cisco (IP: 20.11.71.1) if \$fromhost-ip contains '20.11.71.1' then { *.* -/var/log/nasedkin1.log stop } # Если отправитель - FAM_DEV (IP: 20.11.71.20) if \$fromhost-ip contains '20.11.71.20' then { *.* -/var/log/nasedkin2.log stop } # Все остальные сообщения сохраняем в обычные системные логи *.*;auth,authpriv.none -/var/log/syslog auth,authpriv.* /var/log/auth.log *.*;cron.none -/var/log/syslog cron.* /var/log/cron.log mail.* -/var/log/mail.log user.* -/var/log/user.log root@nasedkin-elk:~# </pre> Скриншоты №5 - Просмотр конфигурационного файла rsyslog

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 <pre> user@nasedkin-elk: ~ root@nasedkin-elk:~# root@nasedkin-elk:~# root@nasedkin-elk:~# root@nasedkin-elk:~# root@nasedkin-elk:~# root@nasedkin-elk:~# root@nasedkin-elk:~# sudo systemctl status rsyslog ● rsyslog.service - System Logging Service Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Sat 2026-08-01 21:30:52 +08; 15h ago Invocation: 1861622ae4ce4ce1b69980d05bbca2a9 TriggeredBy: ● syslog.socket Docs: man:rsyslogd(8) man:rsyslog.conf(5) https://www.rsyslog.com/doc/ Main PID: 1881 (rsyslogd) Tasks: 5 (limit: 4639) Memory: 5.7M (peak: 267.5M, swap: 7.2M, swap peak: 7.3M) CPU: 1h 11min 58.959s CGroup: /system.slice/rsyslog.service └─1881 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE Aug 02 00:36:54 nasedkin-elk systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main proc> Aug 02 00:36:54 nasedkin-elk rsyslogd[1881]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.250" lines 1-17/17 (END) </pre> Скриншот №6 - Проверка статуса rsyslog (демон запущен)

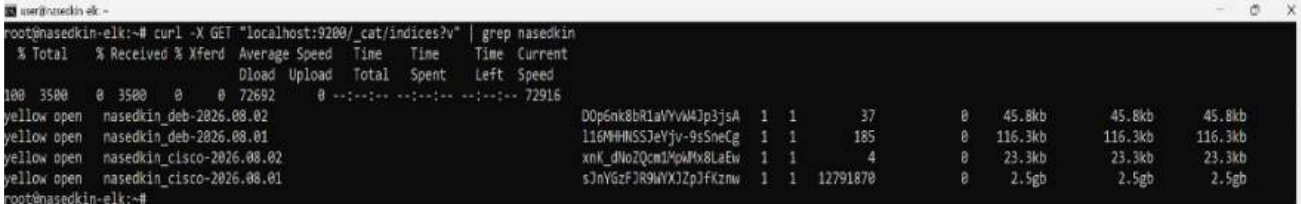
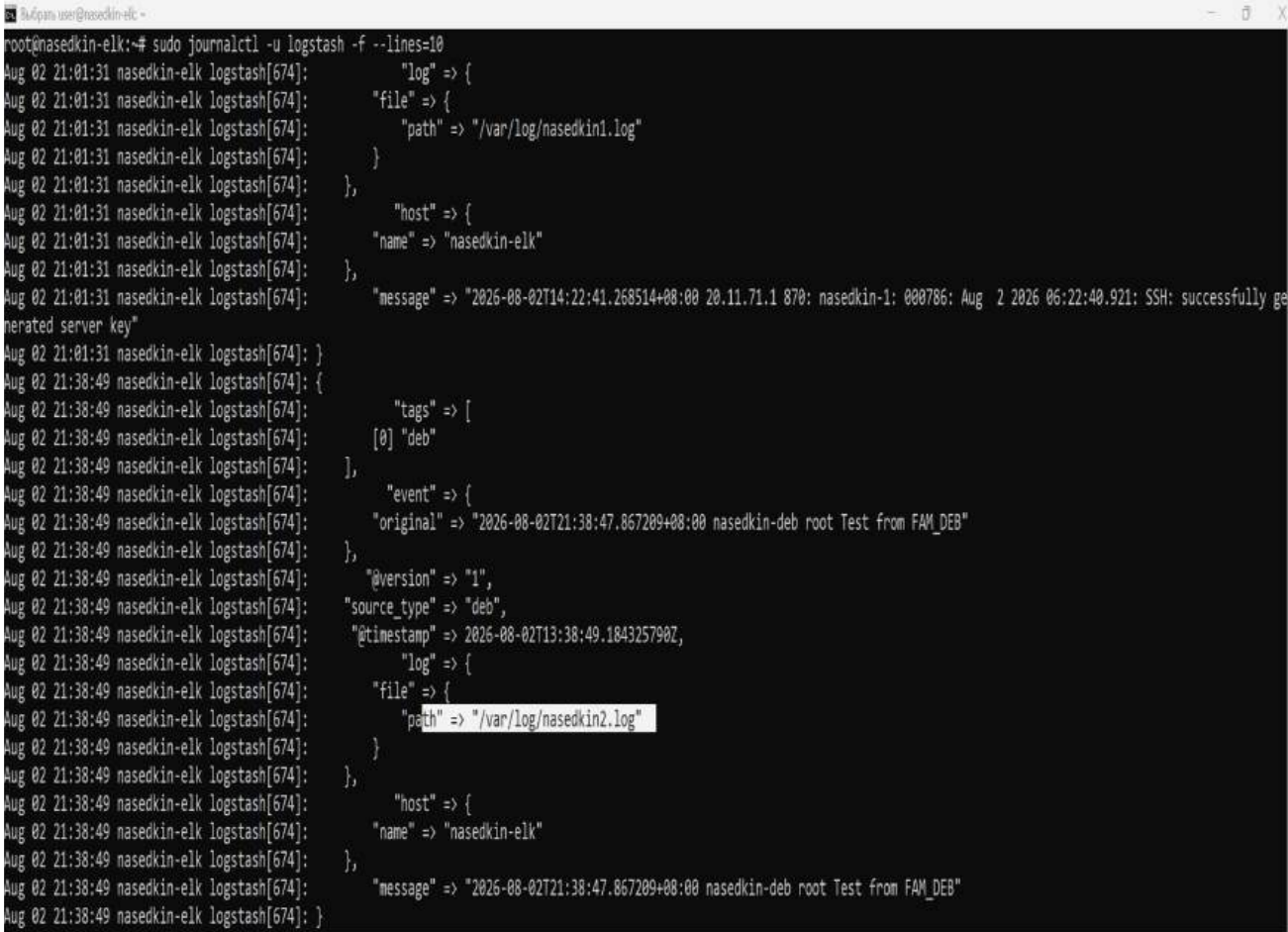
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 <pre> user@nasedkin-elk: ~ [3]+ Stopped sudo systemctl status rsyslog root@nasedkin-elk:~# sudo ss -tunlp grep 514 udp UNCONN 0 0 ::::514 ::::* users:((("rsyslogd",pid=1881,fd=6))) root@nasedkin-elk:~# tail -f /var/log/nasedkin1.log 2026-08-01T21:30:52.154246+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "host" => { 2026-08-01T21:30:52.154435+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "name" => "nasedkin-elk" 2026-08-01T21:30:52.154574+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.154711+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "@timestamp" => 2026-08-01T13:30:48.131686740Z, 2026-08-01T21:30:52.154920+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "log" => { 2026-08-01T21:30:52.155391+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "file" => { 2026-08-01T21:30:52.159635+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "path" => "/var/log/nasedkin1.log" 2026-08-01T21:30:52.159876+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: } 2026-08-01T21:30:52.160027+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.160440+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "received_from" => "%[host][ip]", ^C root@nasedkin-elk:~# tail -f /var/log/nasedkin1.log 2026-08-01T21:30:52.154246+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "host" => { 2026-08-01T21:30:52.154435+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "name" => "nasedkin-elk" 2026-08-01T21:30:52.154574+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.154711+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "@timestamp" => 2026-08-01T13:30:48.131686740Z, 2026-08-01T21:30:52.154920+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "log" => { 2026-08-01T21:30:52.155391+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "file" => { 2026-08-01T21:30:52.159635+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "path" => "/var/log/nasedkin1.log" 2026-08-01T21:30:52.159876+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: } 2026-08-01T21:30:52.160027+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.160440+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "received_from" => "%[host][ip]", ^[[08^Z [4]+ Stopped tail -f /var/log/nasedkin1.log root@nasedkin-elk:~# tail -10 /var/log/nasedkin1.log 2026-08-01T21:30:52.154246+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "host" => { 2026-08-01T21:30:52.154435+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "name" => "nasedkin-elk" 2026-08-01T21:30:52.154574+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.154711+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "@timestamp" => 2026-08-01T13:30:48.131686740Z, 2026-08-01T21:30:52.154920+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "log" => { 2026-08-01T21:30:52.155391+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "file" => { 2026-08-01T21:30:52.159635+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "path" => "/var/log/nasedkin1.log" 2026-08-01T21:30:52.159876+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: } 2026-08-01T21:30:52.160027+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.160440+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "received_from" => "%[host][ip]", root@nasedkin-elk:~# tail -10 /var/log/nasedkin1.log 2026-08-01T21:30:52.154246+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "host" => { 2026-08-01T21:30:52.154435+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "name" => "nasedkin-elk" 2026-08-01T21:30:52.154574+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.154711+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "@timestamp" => 2026-08-01T13:30:48.131686740Z, 2026-08-01T21:30:52.154920+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "log" => { 2026-08-01T21:30:52.155391+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "file" => { 2026-08-01T21:30:52.159635+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "path" => "/var/log/nasedkin1.log" 2026-08-01T21:30:52.159876+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: } </pre>

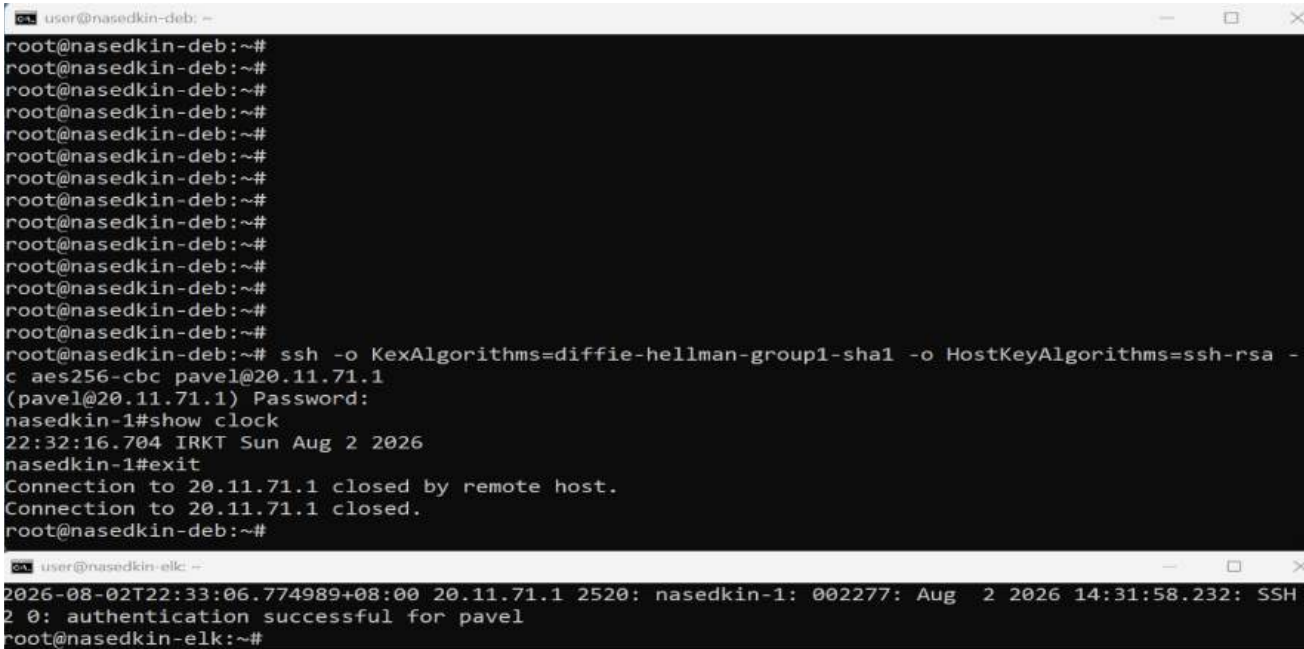
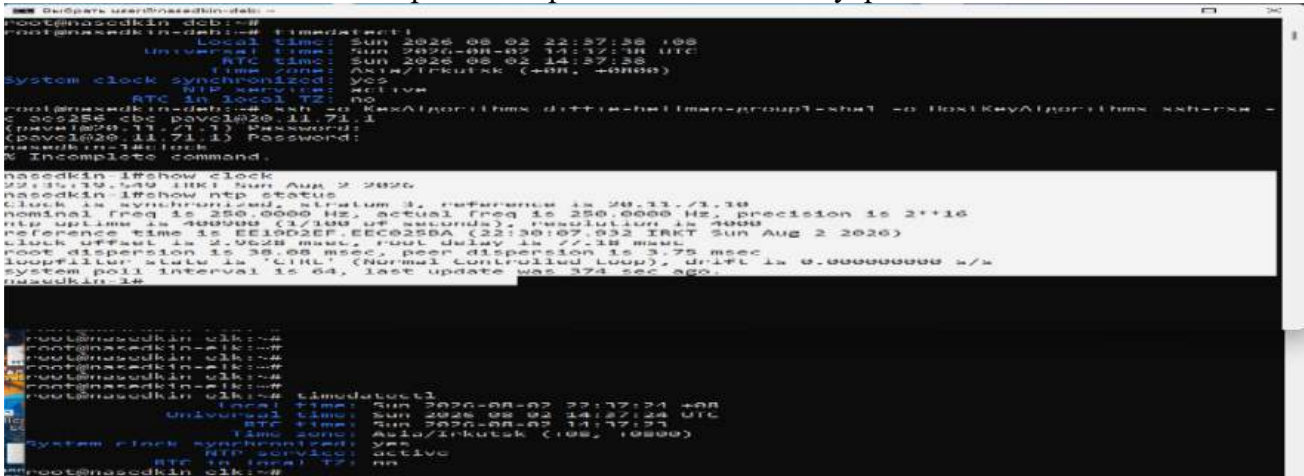
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			<pre>user@nasedkin-elk:~\$ tail -f /var/log/nasedkin1.log 2026-08-01T21:30:52.160027+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.160440+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "received_from" => "%{[host][ip]}", ^C root@nasedkin-elk:~# tail -f /var/log/nasedkin1.log 2026-08-01T21:30:52.154246+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "host" => { 2026-08-01T21:30:52.154435+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "name" => "nasedkin-elk" 2026-08-01T21:30:52.154574+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.154711+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "@timestamp" => 2026-08-01T13:30:48.131686740Z, 2026-08-01T21:30:52.154920+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "log" => { 2026-08-01T21:30:52.155391+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "file" => { 2026-08-01T21:30:52.159635+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "path" => "/var/log/nasedkin1.log" 2026-08-01T21:30:52.159876+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: } 2026-08-01T21:30:52.160027+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.160440+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "received_from" => "%{[host][ip]}", ^[[08~Z [4]+ Stopped tail -f /var/log/nasedkin1.log root@nasedkin-elk:~# tail -10 /var/log/nasedkin1.log 2026-08-01T21:30:52.154246+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "host" => { 2026-08-01T21:30:52.154435+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "name" => "nasedkin-elk" 2026-08-01T21:30:52.154574+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.154711+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "@timestamp" => 2026-08-01T13:30:48.131686740Z, 2026-08-01T21:30:52.154920+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "log" => { 2026-08-01T21:30:52.155391+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "file" => { 2026-08-01T21:30:52.159635+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "path" => "/var/log/nasedkin1.log" 2026-08-01T21:30:52.159876+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: } 2026-08-01T21:30:52.160027+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.160440+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "received_from" => "%{[host][ip]}", ^[[08~Z [4]+ Stopped tail -f /var/log/nasedkin1.log root@nasedkin-elk:~# tail -10 /var/log/nasedkin1.log 2026-08-01T21:30:52.154246+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "host" => { 2026-08-01T21:30:52.154435+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "name" => "nasedkin-elk" 2026-08-01T21:30:52.154574+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.154711+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "@timestamp" => 2026-08-01T13:30:48.131686740Z, 2026-08-01T21:30:52.154920+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "log" => { 2026-08-01T21:30:52.155391+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "file" => { 2026-08-01T21:30:52.159635+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "path" => "/var/log/nasedkin1.log" 2026-08-01T21:30:52.159876+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: } 2026-08-01T21:30:52.160027+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: }, 2026-08-01T21:30:52.160440+08:00 nasedkin-elk logstash[619]: "received_from" => "%{[host][ip]}", ^[[08~Z [4]+ Stopped tail -f /var/log/nasedkin1.log root@nasedkin-elk:~# grep "20.11.71.1" /var/log/nasedkin1.log tail -5 2026-08-01T05:11:44.944426+08:00 20.11.71.1 213: nasedkin-1: 000195: Jul 31 2026 21:11:43.772: SSH2 1: MAC compared for #13 :ok 2026-08-01T05:11:44.944426+08:00 20.11.71.1 214: nasedkin-1: 000196: Jul 31 2026 21:11:43.772: SSH2 1: input: padlength 17 bytes 2026-08-01T05:11:44.944426+08:00 20.11.71.1 215: nasedkin-1: 000197: Jul 31 2026 21:11:43.776: SSH2 1: send:packet of length 32 (length also includes padlen of 16) 2026-08-01T05:11:44.944426+08:00 20.11.71.1 216: nasedkin-1: 000198: Jul 31 2026 21:11:43.780: SSH2 1: computed MAC for sequence no.#26 type 94 2026-08-01T16:13:43.027369+08:00 20.11.71.1 217: nasedkin-1: 000199: .Aug 1 2026 08:13:41.417: XSSH-3-NO_MATCH: No matching cipher found: client chacha20-poly1305@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com,aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr server aes128-cbc,3des-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc root@nasedkin-elk:~#</pre>
			Скриншот №7 - Проверка прослушивания UDP-порта 514 и проверка, что логи от маршрутизатора попадают в файл

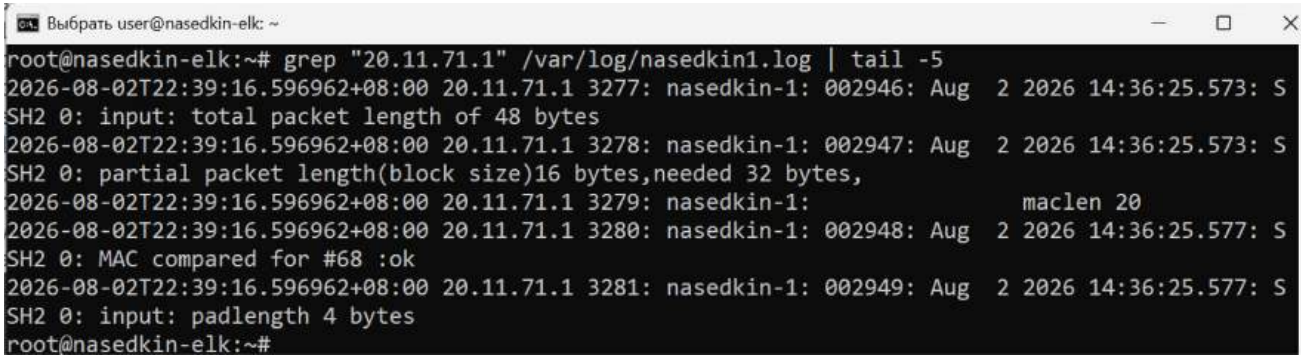
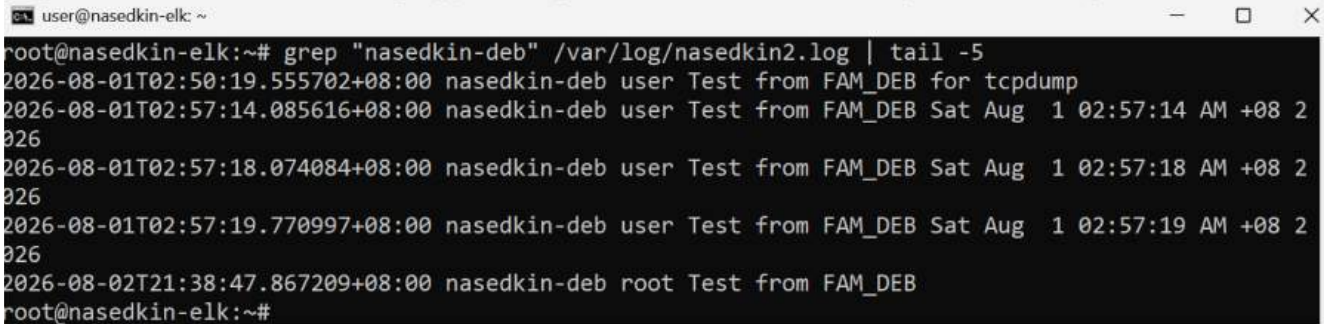
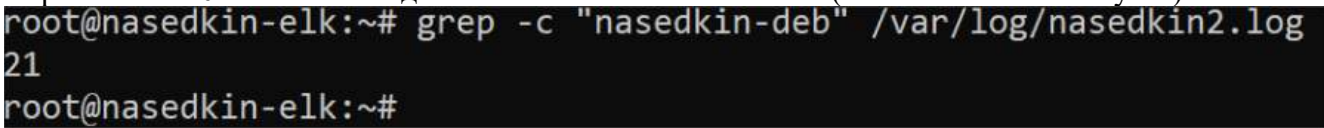
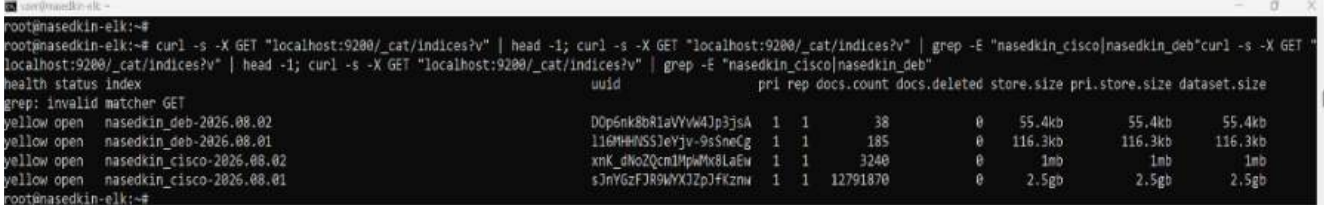
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			<pre>root@nasedkin-elk:~# curl -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v" grep nasedkin % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3150 0 3150 0 0 7545 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7553 yellow open nasedkin_deb-2026.08.01 116MHnSSJJeYjv-9sSneCg 1 1 185 0 116.3kb 116.3kb 116.3kb yellow open nasedkin_cisco-2026.08.01 s3nVGzFJR9WYXJZpJfKznm 1 1 12791870 0 2.5gb 2.5gb 2.5gb root@nasedkin-elk:~#</pre> <pre>root@nasedkin-elk:~# curl -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v" grep nasedkin % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3500 0 3500 0 0 52500 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 53030 yellow open nasedkin_deb-2026.08.02 DQp6nk8bR1aVYvW4Jp3jsA 1 1 37 0 45.5kb 45.5kb 45.5kb yellow open nasedkin_deb-2026.08.01 116MHnSSJJeYjv-9sSneCg 1 1 185 0 116.3kb 116.3kb 116.3kb yellow open nasedkin_cisco-2026.08.02 xns_dNoZQcm1MwMh8LaEw 1 1 4 0 23.3kb 23.3kb 23.3kb yellow open nasedkin_cisco-2026.08.01 s3nVGzFJR9WYXJZpJfKznm 1 1 12791870 0 2.5gb 2.5gb 2.5gb root@nasedkin-elk:~#</pre> Скриншот №8 - Проверка индексов в Elasticsearch <pre>user@nasedkin elk: ~ root@nasedkin-elk:~# curl -X GET "localhost:9200/nasedkin_cisco-2026.08.02/_search?q=SSH&pretty" head -30 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0{ 100 7751 0 7751 0 0 577k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 582k { "took": 5, "timed_out": false, "_shards": { "total": 1, "successful": 1, "skipped": 0, "failed": 0 }, "hits": { "total": { "value": 7, "relation": "eq" }, "max_score": 0.07477761, "hits": [{ "_index": "nasedkin_cisco-2026.08.02", "_id": "8nSQwp8ByUtOvh2cptKe", "_score": 0.07477761, "_source": { "tags": ["cisco"], "event": { "original": "2026-08-02T14:22:41.268514+08:00 20.11.71.1 869: nasedkin-1: 000785: Aug 2 2026 06:22:40.213: SSH: generating new server key" }, "@version": "1", "source_type": "cisco", "@timestamp": "2026-08-02T13:01:26.978697326Z", </pre> Скриншот №9 - Проверка, что события SSH присутствуют в индексе Cisco

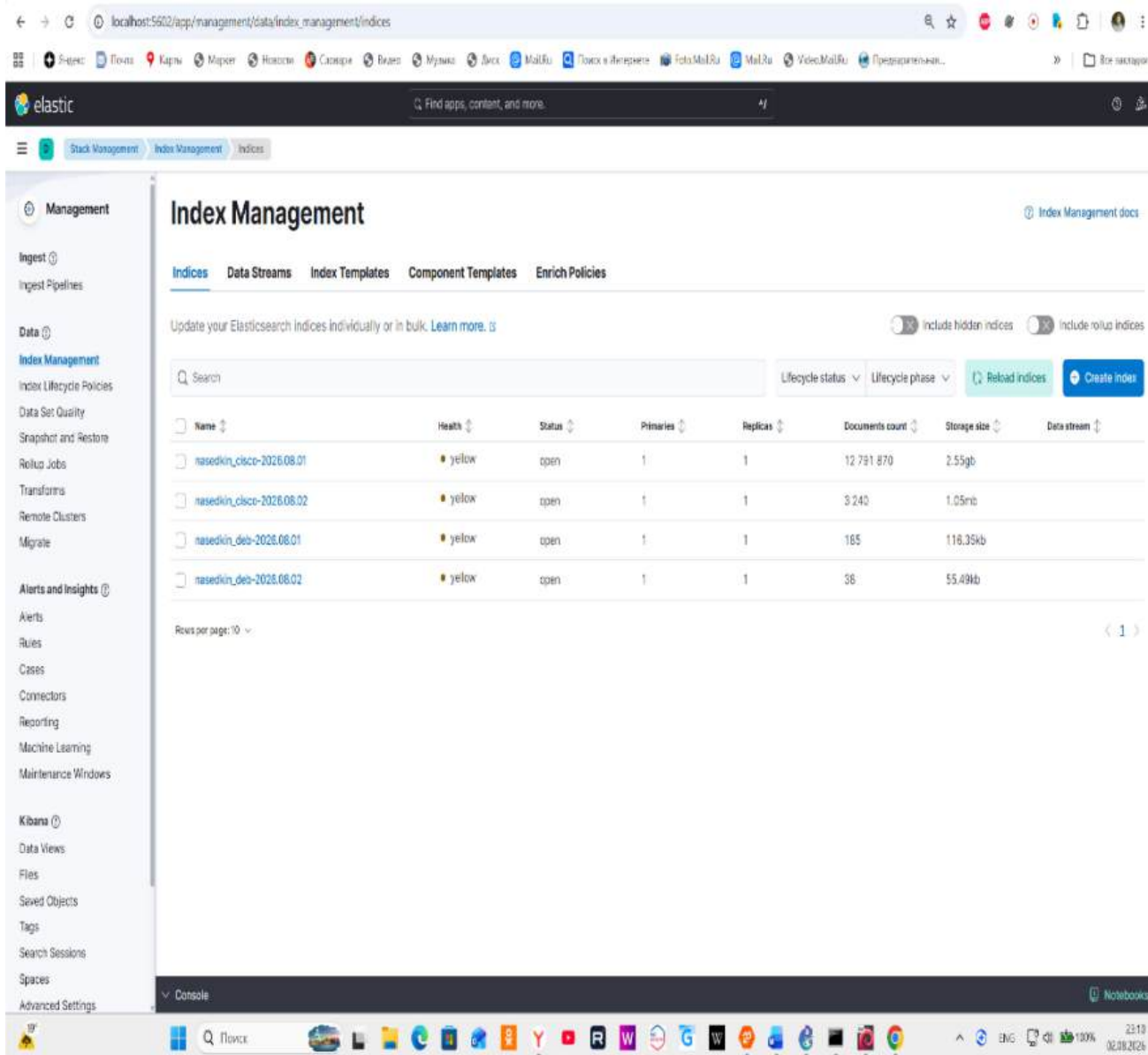
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			<pre>usr@nasedkin-01: ~\$ systemctl status elasticsearch.service ● elasticsearch.service - Elasticsearch Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/elasticsearch.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2026-08-02 21:00:37 +08; 16min ago Invocation: f6d2cf58aa864976b348c5ba8d649ba6 Docs: https://www.elastic.co Main PID: 1024 (java) Tasks: 94 (limit: 4639) Memory: 1.8G (peak: 2.4G, swap: 76.4M, swap peak: 76.4M) CPU: 3min 42.692s CGroup: /system.slice/elasticsearch.service └─1024 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Xms4m -Xmx54m -XX:+UseSerialGC -Dcli.name=server -Dcli.script=/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch -Dcli.libs=lib/... └─1142 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Des.networkaddress.cache.ttl=60 -Des.networkaddress.cache.negative.ttl=10 -XX:+AlwaysPreTouch -Xss1m -Djava.awt.headless=... └─1204 /usr/share/elasticsearch/modules/x-pack-m1/platform/linux-x86_64/bin/controller Aug 02 20:59:08 nasedkin-elk systemd[1]: Starting elasticsearch.service - Elasticsearch... Aug 02 21:00:37 nasedkin-elk systemd[1]: Started elasticsearch.service - Elasticsearch.</pre> Скриншот №10 - Проверка статуса служб Elasticsearch <pre>usr@nasedkin-01: ~\$ systemctl status logstash.service ● logstash.service - logstash Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/logstash.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2026-08-02 20:59:00 +08; 20min ago Invocation: 5c237c4b692a4004ae8876198fe30b75 Main PID: 674 (java) Tasks: 44 (limit: 4639) Memory: 743.4M (peak: 743.9M, swap: 13.9M, swap peak: 29.2M) CPU: 2min 35.215s CGroup: /system.slice/logstash.service └─674 /usr/share/logstash/jdk/bin/java -Xms1g -Xmx1g -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Druby.compile.invokedynamic=true -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError Aug 02 21:01:31 nasedkin-elk logstash[674]: {"log" => { Aug 02 21:01:31 nasedkin-elk logstash[674]: "file" => { Aug 02 21:01:31 nasedkin-elk logstash[674]: "path" => "/var/log/nasedkin.log" Aug 02 21:01:31 nasedkin-elk logstash[674]: }, Aug 02 21:01:31 nasedkin-elk logstash[674]: "host" => { Aug 02 21:01:31 nasedkin-elk logstash[674]: "name" => "nasedkin-elk" Aug 02 21:01:31 nasedkin-elk logstash[674]: }, Aug 02 21:01:31 nasedkin-elk logstash[674]: "message" => "2026-08-02T21:12:41.268514+08:00 20.11.71.1 870: nasedkin-1: 000786: Aug 2 2026 06:22:40.921: SSH: successfully g..." Aug 02 21:01:31 nasedkin-elk logstash[674]: }</pre> Скриншот №11 - Проверка статуса служб Logstash <pre>usr@nasedkin-01: ~\$ systemctl status kibana.service ● kibana.service - Kibana Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kibana.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2026-08-02 20:59:08 +08; 23min ago Invocation: 03bd5ab74c0742f98350974e05e21d29 Docs: https://www.elastic.co Main PID: 1025 (MainThread) Tasks: 11 (limit: 4639) Memory: 756.7M (peak: 1.2G, swap: 32.5M, swap peak: 34.4M) CPU: 2min 6.622s CGroup: /system.slice/kibana.service └─1025 /usr/share/kibana/bin/./node/glibc-217/bin/node /usr/share/kibana/bin/./src/cli/kibana/di... Aug 02 21:03:58 nasedkin-elk kibana[1025]: at awaitPromiseSafe (/usr/share/kibana/node_modules/@kbn/cloud-security-posture-plugin/server/lib/telemetry/collectors/register.js:46: Aug 02 21:03:58 nasedkin-elk kibana[1025]: at async Promise.all (index 0) Aug 02 21:03:58 nasedkin-elk kibana[1025]: at UsageCollector.fetch (/usr/share/kibana/node_modules/@kbn/cloud-security-posture-plugin/server/lib/telemetry/collectors/register.js: Aug 02 21:03:58 nasedkin-elk kibana[1025]: at CollectorSet.fetchCollector (/usr/share/kibana/node_modules/@kbn/usage-collection-plugin/server/collector/collector_set.js:142:24) Aug 02 21:03:58 nasedkin-elk kibana[1025]: at fetchCloudSecurityPosture (/usr/share/kibana/node_modules/@kbn/usage-collection-plugin/server/collector/collector_set.js:176:16) Aug 02 21:11:59 nasedkin-elk kibana[1025]: [2026-08-02T21:11:59.407+08:00][INFO] [plugins.fleet.fleet:unenroll-inactive-agents-task:1.0.1] [runTask()] started Aug 02 21:11:59 nasedkin-elk kibana[1025]: [2026-08-02T21:11:59.470+08:00][INFO] [plugins.fleet.fleet:unenroll-inactive-agents-task:1.0.1] [unenrollInactiveAgentsTask] runTask end Aug 02 21:17:00 nasedkin-elk kibana[1025]: [2026-08-02T21:17:00.498+08:00][INFO] [plugins.fleet.fleet:unenroll-inactive-agents-task:1.0.1] [unenrollInactiveAgentsTask] runTask end Aug 02 21:22:00 nasedkin-elk kibana[1025]: [2026-08-02T21:22:00.371+08:00][INFO] [plugins.fleet.fleet:unenroll-inactive-agents-task:1.0.1] [runTask()] started Aug 02 21:22:00 nasedkin-elk kibana[1025]: [2026-08-02T21:22:00.418+08:00][INFO] [plugins.fleet.fleet:unenroll-inactive-agents-task:1.0.1] [unenrollInactiveAgentsTask] runTask end</pre>

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			Скриншот №12 - Проверка статуса служб Kibana <pre> root@nasedkin-elk:~# sudo ss -tunlp grep -E '9200 5601 9600' tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:5601 0.0.0.0:* users:((("MainThread",pid=1025,fd=22)) tcp LISTEN 0 4096 *:9200 *:.* users:((("java",pid=1142,fd=568)) tcp LISTEN 0 50 [::ffff:127.0.0.1]:9600 *.* users:((("java",pid=674,fd=72)) root@nasedkin-elk:~# </pre> Скриншот №13 – Проверка , что сервисы слушают на нужных портах: Elasticsearch — порт 9200 (HTTP API); Kibana — порт 5601 (веб-интерфейс); Logstash — порт 9600 (мониторинг API, опционально) <pre> Выбрать user@nasedkin-elk: ~ root@nasedkin-elk:~# root@nasedkin-elk:~# cat /etc/logstash/conf.d/syslog.conf input { file { path => "/var/log/nasedkin1.log" sincedb_path => "/dev/null" start_position => "beginning" tags => "cisco" } file { path => "/var/log/nasedkin2.log" sincedb_path => "/dev/null" start_position => "beginning" tags => "deb" } } filter { if "cisco" in [tags] { mutate { add_field => { "source_type" => "cisco" } } } if "deb" in [tags] { mutate { add_field => { "source_type" => "deb" } } } } output { if "cisco" in [tags] { elasticsearch { hosts => ["localhost:9200"] index => "nasedkin_cisco-%{+YYYY.MM.dd}" data_stream => false } } else if "deb" in [tags] { elasticsearch { hosts => ["localhost:9200"] index => "nasedkin_deb-%{+YYYY.MM.dd}" data_stream => false } } stdout { codec => rubydebug } } root@nasedkin-elk:~# </pre> Скриншот №14 – Проверка , что Logstash настроен на чтение файлов nasedkin1.log и nasedkin2.log и отправку в индексы с моей фамилией.

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Скриншот №15 – Проверка, что индексы в Elasticsearch созданы с правильными именами 
			Скриншот №16 – Проверка, что Logstash обрабатывает события

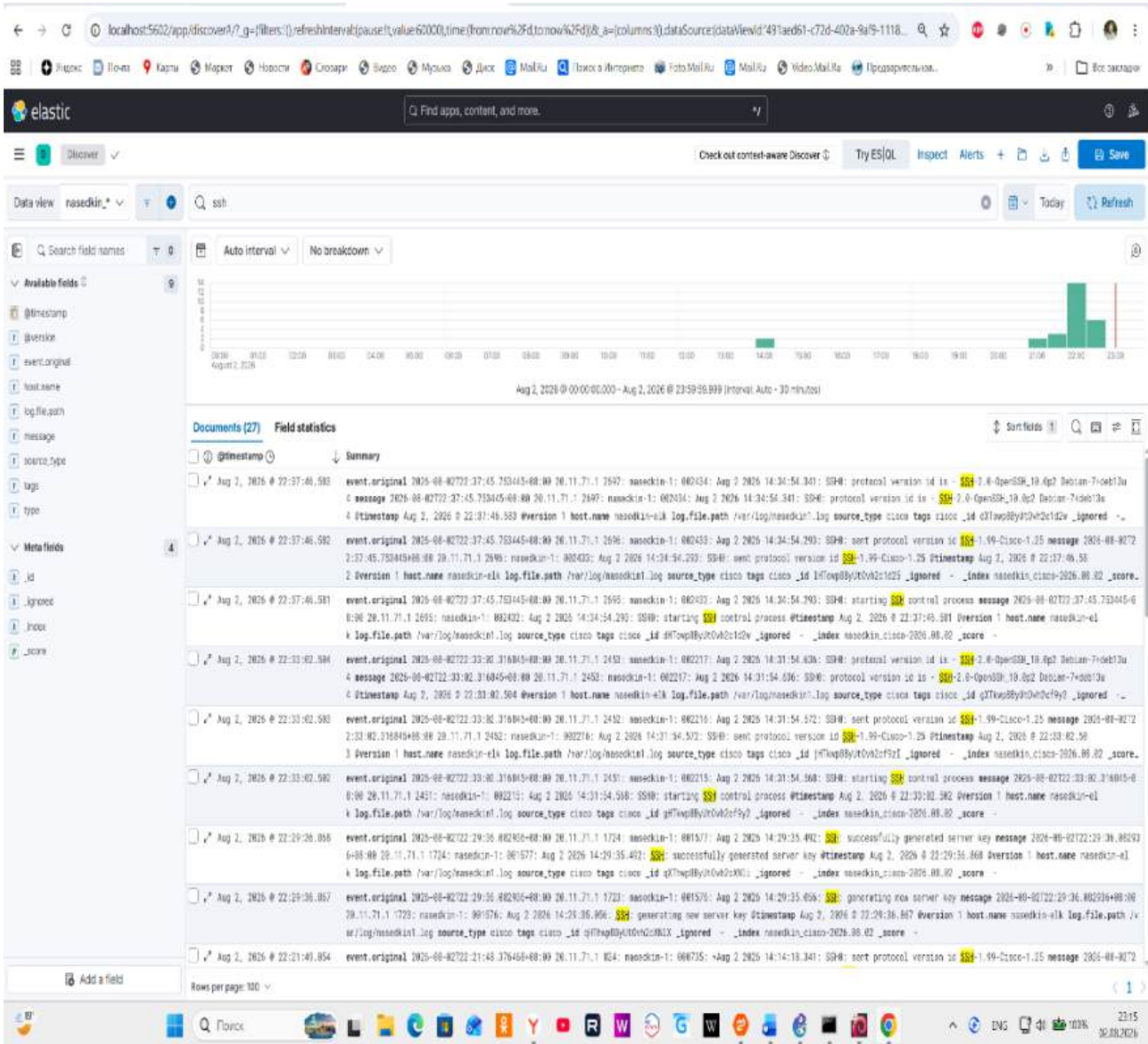
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
5	SSH-подключение с FAM_DEB к маршрутизатору	С клиентской машины nasedkin-deb выполнена команда ssh -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group1-sha1 -o HostKeyAlgorithms=ssh-rsa -c aes256-cbc pavel@20.11.71.1, введён пароль cisco. Подключение успешно, что подтверждает работу SSH и генерацию событий.	 Скриншот №17 – SSH-подключения и генерации событий с Deb на nasedkin-1 и проверка на ELK данного подключения. Время синхронизовано на всех устройствах.  Скриншот №18 – Синхронизация времени на ELK, nasedkin-1, nasedkin-deb

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
6	Проверка поступлений логов в файлы и индексы	Проверены файлы /var/log/nasedkin1.log и /var/log/nasedkin2.log – в них появились записи от маршрутизатора и Debian соответственно. В Elasticsearch через curl выполнена проверка индексов: появились индексы nasedkin_cisco-2026.08.01 и nasedkin_deb-2026.08.01 с большим количеством документов, что подтверждает работу Logstash.	<pre>Выбрать user@nasedkin-elk: ~ root@nasedkin-elk:~# grep "20.11.71.1" /var/log/nasedkin1.log tail -5 2026-08-02T22:39:16.596962+08:00 20.11.71.1 3277: nasedkin-1: 002946: Aug 2 2026 14:36:25.573: S SH2 0: input: total packet length of 48 bytes 2026-08-02T22:39:16.596962+08:00 20.11.71.1 3278: nasedkin-1: 002947: Aug 2 2026 14:36:25.573: S SH2 0: partial packet length(block size)16 bytes,needed 32 bytes, 2026-08-02T22:39:16.596962+08:00 20.11.71.1 3279: nasedkin-1: maclen 20 2026-08-02T22:39:16.596962+08:00 20.11.71.1 3280: nasedkin-1: 002948: Aug 2 2026 14:36:25.577: S SH2 0: MAC compared for #68 :ok 2026-08-02T22:39:16.596962+08:00 20.11.71.1 3281: nasedkin-1: 002949: Aug 2 2026 14:36:25.577: S SH2 0: input: padlength 4 bytes root@nasedkin-elk:~#</pre> Скриншот №19 – Логи от маршрутизатора (IP 20.11.71.1) в /var/log/nasedkin1.log <pre>user@nasedkin-elk: ~ root@nasedkin-elk:~# grep "nasedkin-deb" /var/log/nasedkin2.log tail -5 2026-08-01T02:50:19.555702+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB for tcpdump 2026-08-01T02:57:14.085616+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB Sat Aug 1 02:57:14 AM +08 2 026 2026-08-01T02:57:18.074084+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB Sat Aug 1 02:57:18 AM +08 2 026 2026-08-01T02:57:19.770997+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB Sat Aug 1 02:57:19 AM +08 2 026 2026-08-02T21:38:47.867209+08:00 nasedkin-deb root Test from FAM_DEB root@nasedkin-elk:~#</pre> Скриншот №20 – Логи последние записи от Debian-клиента (есть свежая от 2 августа) <pre>root@nasedkin-elk:~# grep -c "nasedkin-deb" /var/log/nasedkin2.log 21 root@nasedkin-elk:~#</pre> Скриншот №21 – Количество записей от nasedkina-deb <pre>user@nasedkin-elk: ~ root@nasedkin-elk:~# curl -s -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v" head -1; curl -s -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v" grep -E "nasedkin_cisco nasedkin_deb" head -1; curl -s -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v" head -1; curl -s -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v" grep -E "nasedkin_cisco nasedkin_deb" health status index uuid pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size dataset.size grep: invalid matcher GET yellow open nasedkin_deb-2026.08.02 D0p6nk8bR1aVvW4Jp3jsA 1 1 38 0 55.4kb 55.4kb 55.4kb yellow open nasedkin_deb-2026.08.01 116MHHN5S3eYjv-9sSneCg 1 1 185 0 116.3kb 116.3kb 116.3kb yellow open nasedkin_cisco-2026.08.02 xnk_dNoZQcm1MpwMx8LaEw 1 1 3240 0 1mb 1mb 1mb yellow open nasedkin_cisco-2026.08.01 sJnVGzFJR9WYXJZpJfKznu 1 1 12791870 0 2.5gb 2.5gb 2.5gb root@nasedkin-elk:~#</pre> Скриншот №22 – Проверка индексов nasedkin_cisco-2026.08.01(02) и nasedkin_deb-2026.08.01(02)

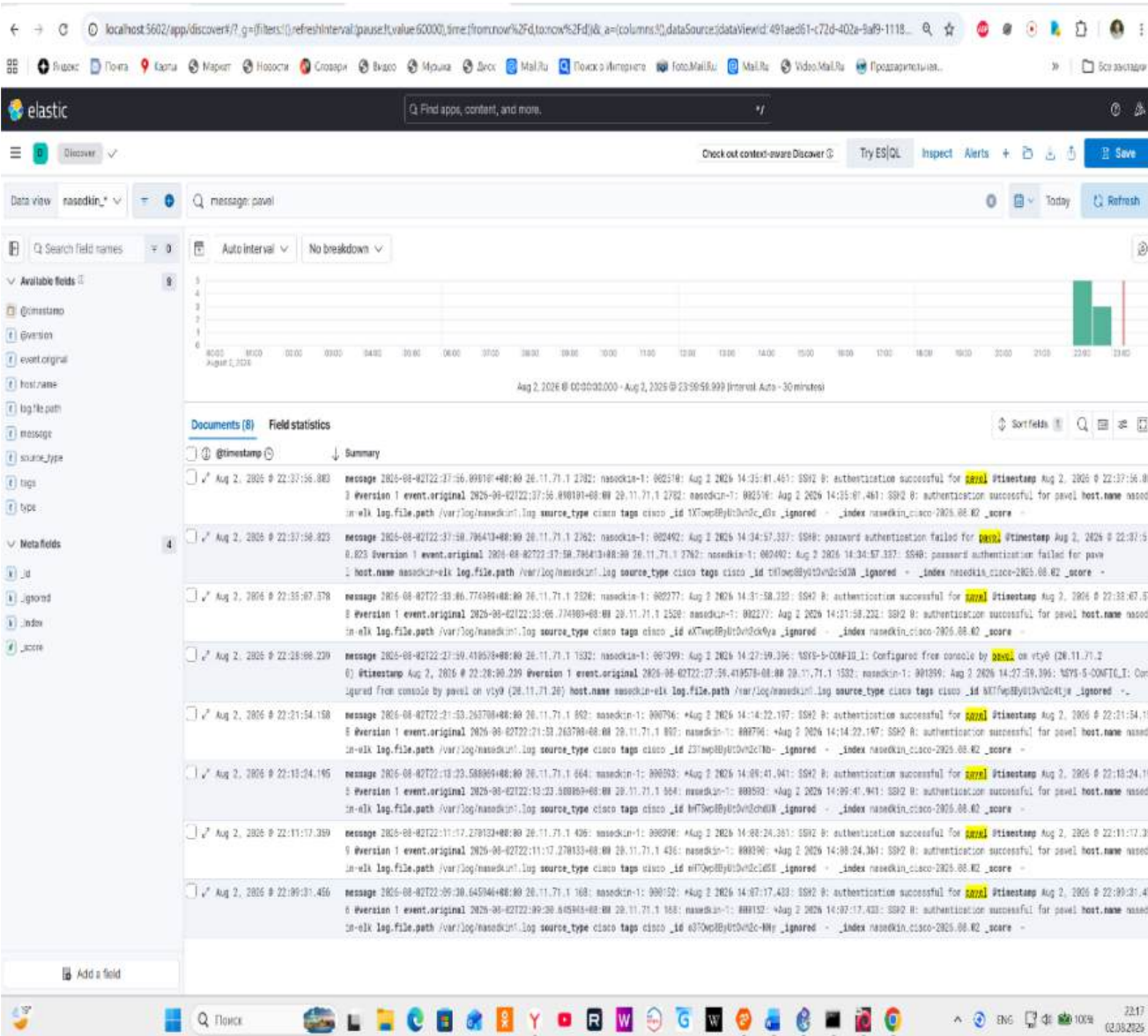
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот																																								
7	Проверка в Kibana	Создан Data View nasedkin_* с полем времени @timestamp. В Discover выполнен поиск по ключевым словам SSH и pavel – найдены события, подтверждающие успешные подключения и отладочные сообщения. Команда с хостовой машины на ELK: ssh -L 5602:localhost:5601 user@192.168.0.23	 The screenshot shows the Elastic Index Management page in a web browser. The left sidebar contains navigation links for Management, Ingest, Data, Alerts and Insights, Kibana, and Console. The main panel is titled 'Index Management' and shows a table of indices. All indices listed have a yellow health status. <table><thead><tr><th>Name</th><th>Health</th><th>Status</th><th>Primaries</th><th>Replicas</th><th>Documents count</th><th>Storage size</th><th>Data stream</th></tr></thead><tbody><tr><td>nasedkin_cisco-2026.08.01</td><td>yellow</td><td>open</td><td>1</td><td>1</td><td>12 791 870</td><td>2.55gb</td><td></td></tr><tr><td>nasedkin_cisco-2026.08.02</td><td>yellow</td><td>open</td><td>1</td><td>1</td><td>3 240</td><td>1.05mb</td><td></td></tr><tr><td>nasedkin_deb-2026.08.01</td><td>yellow</td><td>open</td><td>1</td><td>1</td><td>185</td><td>118.35kb</td><td></td></tr><tr><td>nasedkin_deb-2026.08.02</td><td>yellow</td><td>open</td><td>1</td><td>1</td><td>38</td><td>55.49kb</td><td></td></tr></tbody></table>	Name	Health	Status	Primaries	Replicas	Documents count	Storage size	Data stream	nasedkin_cisco-2026.08.01	yellow	open	1	1	12 791 870	2.55gb		nasedkin_cisco-2026.08.02	yellow	open	1	1	3 240	1.05mb		nasedkin_deb-2026.08.01	yellow	open	1	1	185	118.35kb		nasedkin_deb-2026.08.02	yellow	open	1	1	38	55.49kb	
Name	Health	Status	Primaries	Replicas	Documents count	Storage size	Data stream																																				
nasedkin_cisco-2026.08.01	yellow	open	1	1	12 791 870	2.55gb																																					
nasedkin_cisco-2026.08.02	yellow	open	1	1	3 240	1.05mb																																					
nasedkin_deb-2026.08.01	yellow	open	1	1	185	118.35kb																																					
nasedkin_deb-2026.08.02	yellow	open	1	1	38	55.49kb																																					

Скриншот №23 – «Data view to Kibana» – Index Management

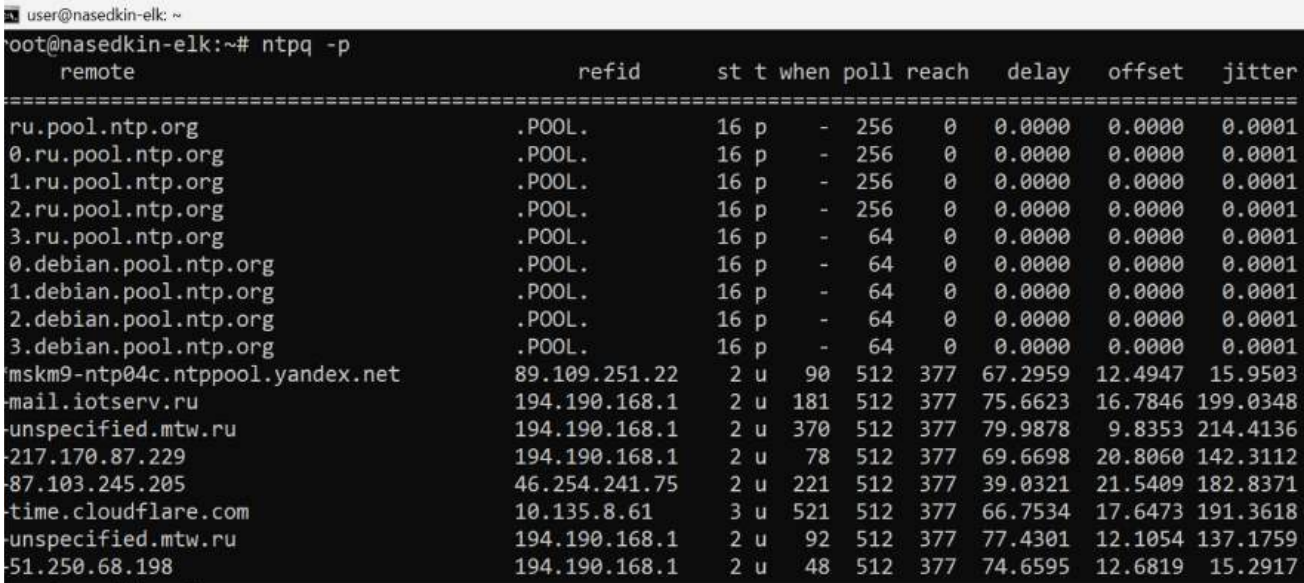
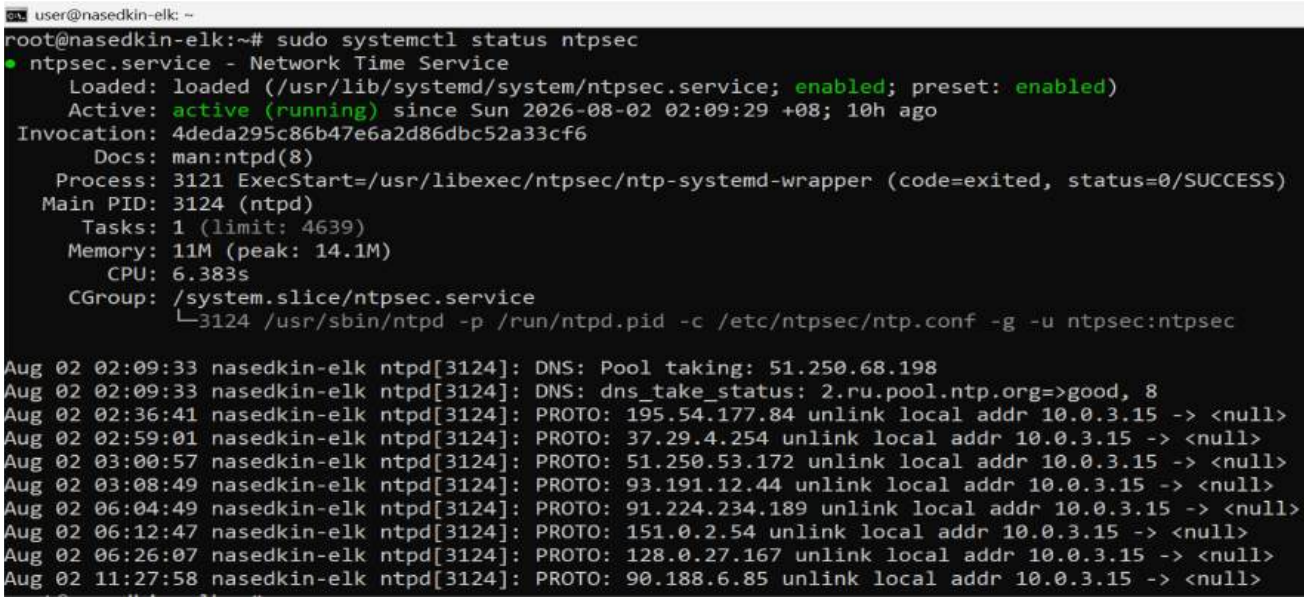
Скриншот №23 – «Data view to Kibana» – Index Management

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			

Скриншот №24 – Поиск по ключевому слову SSH

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 The screenshot shows the Elastic Discover interface. The search bar at the top contains the query 'message: pavel'. The left sidebar lists available fields and meta-fields. The main area displays a list of documents with their timestamps and message content. The documents are sorted by timestamp, and the search results are displayed in a table format.

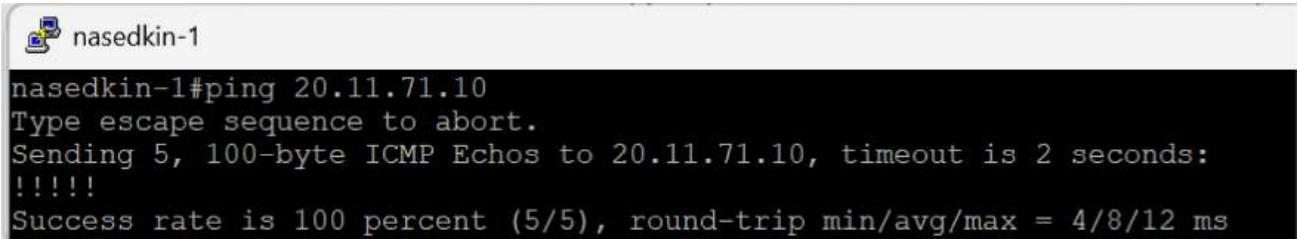
Скриншот №25 – Поиск по ключевому слову message: pavel

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
8	Синхронизация времени (NTP)	На ELK настроен NTP-сервер (ntpsec) с доступом к внешним пулам (ru.pool.ntp.org). На маршрутизаторе указан сервер ELK: ntp server 20.11.71.10. На FAM_DEB также настроен клиент NTP с сервером ELK (server 20.11.71.10 iburst). Проверка ntpq -p на всех узлах показывает успешную синхронизацию. Это обеспечивает единое время для всех устройств, что соответствует требованию задания.	 <pre> user@nasedkin-elk: ~ root@nasedkin-elk:~# ntpq -p remote refid st t when poll reach delay offset jitter ===== ru.pool.ntp.org .POOL. 16 p - 256 0 0.0000 0.0000 0.0001 0.ru.pool.ntp.org .POOL. 16 p - 256 0 0.0000 0.0000 0.0001 1.ru.pool.ntp.org .POOL. 16 p - 256 0 0.0000 0.0000 0.0001 2.ru.pool.ntp.org .POOL. 16 p - 256 0 0.0000 0.0000 0.0001 3.ru.pool.ntp.org .POOL. 16 p - 64 0 0.0000 0.0000 0.0001 0.debian.pool.ntp.org .POOL. 16 p - 64 0 0.0000 0.0000 0.0001 1.debian.pool.ntp.org .POOL. 16 p - 64 0 0.0000 0.0000 0.0001 2.debian.pool.ntp.org .POOL. 16 p - 64 0 0.0000 0.0000 0.0001 3.debian.pool.ntp.org .POOL. 16 p - 64 0 0.0000 0.0000 0.0001 mskm9-ntp04c.ntppool.yandex.net 89.109.251.22 2 u 90 512 377 67.2959 12.4947 15.9503 mail.iotserv.ru 194.190.168.1 2 u 181 512 377 75.6623 16.7846 199.0348 unspecified.mtw.ru 194.190.168.1 2 u 370 512 377 79.9878 9.8353 214.4136 217.170.87.229 194.190.168.1 2 u 78 512 377 69.6698 20.8060 142.3112 87.103.245.205 46.254.241.75 2 u 221 512 377 39.0321 21.5409 182.8371 time.cloudflare.com 10.135.8.61 3 u 521 512 377 66.7534 17.6473 191.3618 unspecified.mtw.ru 194.190.168.1 2 u 92 512 377 77.4301 12.1054 137.1759 51.250.68.198 194.190.168.1 2 u 48 512 377 74.6595 12.6819 15.2917 </pre>  <pre> user@nasedkin-elk: ~ root@nasedkin-elk:~# sudo systemctl status ntpsec ● ntpsec.service - Network Time Service Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2026-08-02 02:09:29 +08; 10h ago Invocation: 4deda295c86b47e6a2d86dbc52a33cf6 Docs: man:ntpd(8) Process: 3121 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 3124 (ntpd) Tasks: 1 (limit: 4639) Memory: 11M (peak: 14.1M) CPU: 6.383s CGroup: /system.slice/ntpsec.service └─3124 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -u ntpsec:ntpsec Aug 02 02:09:33 nasedkin-elk ntpd[3124]: DNS: Pool taking: 51.250.68.198 Aug 02 02:09:33 nasedkin-elk ntpd[3124]: DNS: dns_take_status: 2.ru.pool.ntp.org=>good, 8 Aug 02 02:36:41 nasedkin-elk ntpd[3124]: PROTO: 195.54.177.84 unlink local addr 10.0.3.15 -> <null> Aug 02 02:59:01 nasedkin-elk ntpd[3124]: PROTO: 37.29.4.254 unlink local addr 10.0.3.15 -> <null> Aug 02 03:00:57 nasedkin-elk ntpd[3124]: PROTO: 51.250.53.172 unlink local addr 10.0.3.15 -> <null> Aug 02 03:08:49 nasedkin-elk ntpd[3124]: PROTO: 93.191.12.44 unlink local addr 10.0.3.15 -> <null> Aug 02 06:04:49 nasedkin-elk ntpd[3124]: PROTO: 91.224.234.189 unlink local addr 10.0.3.15 -> <null> Aug 02 06:12:47 nasedkin-elk ntpd[3124]: PROTO: 151.0.2.54 unlink local addr 10.0.3.15 -> <null> Aug 02 06:26:07 nasedkin-elk ntpd[3124]: PROTO: 128.0.27.167 unlink local addr 10.0.3.15 -> <null> Aug 02 11:27:58 nasedkin-elk ntpd[3124]: PROTO: 90.188.6.85 unlink local addr 10.0.3.15 -> <null> </pre>

```
Выбрать user@nasedkin-deb: ~
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~#
root@nasedkin-deb:~# timedatectl
    Local time: Sun 2026-08-02 12:42:52 +08
    Universal time: Sun 2026-08-02 04:42:52 UTC
    RTC time: Sun 2026-08-02 04:42:51
    Time zone: Asia/Irkutsk (+08, +0800)
System clock synchronized: yes
    NTP service: active
    RTC in local TZ: no
root@nasedkin-deb:~# systemctl status systemd-timesyncd
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; pres>
   Active: active (running) since Sun 2026-08-02 03:35:00 +08; 9h ago
   Invocation: fe759d05bc124c8b81ddb3659cc80bc
   Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
   Main PID: 3085 (systemd-timesyn)
   Status: "Contacted time server 20.11.71.10:123 (20.11.71.10)."
```

```
   Tasks: 2 (limit: 2301)
   Memory: 1.5M (peak: 2.3M)
   CPU: 259ms
   CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
           └─3085 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd

Aug 02 03:35:00 nasedkin-deb systemd[1]: Starting systemd-timesyncd.service - Network>
Aug 02 03:35:00 nasedkin-deb systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network >
Aug 02 03:35:00 nasedkin-deb systemd-timesyncd[3085]: Contacted time server 20.11.71.>
Aug 02 03:35:00 nasedkin-deb systemd-timesyncd[3085]: Initial clock synchronization t>
lines 1-17/17 (END)
```

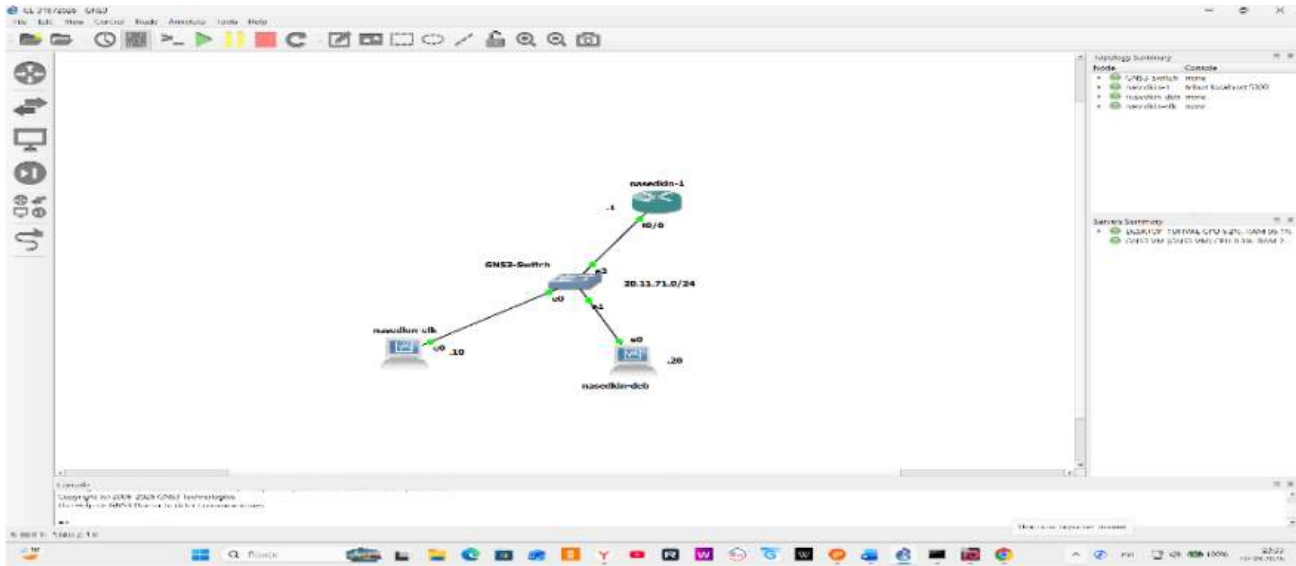
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Скриншот №26 – Скриншоты (дополнительные)

3.2 Перечень скриншотов для отчета о выполнении

Ниже представлены скриншоты, подтверждающие выполнение каждого этапа задания. Скриншоты подписаны с указанием фамилии и даты рождения студента (nasedkin, 20.11.1971).

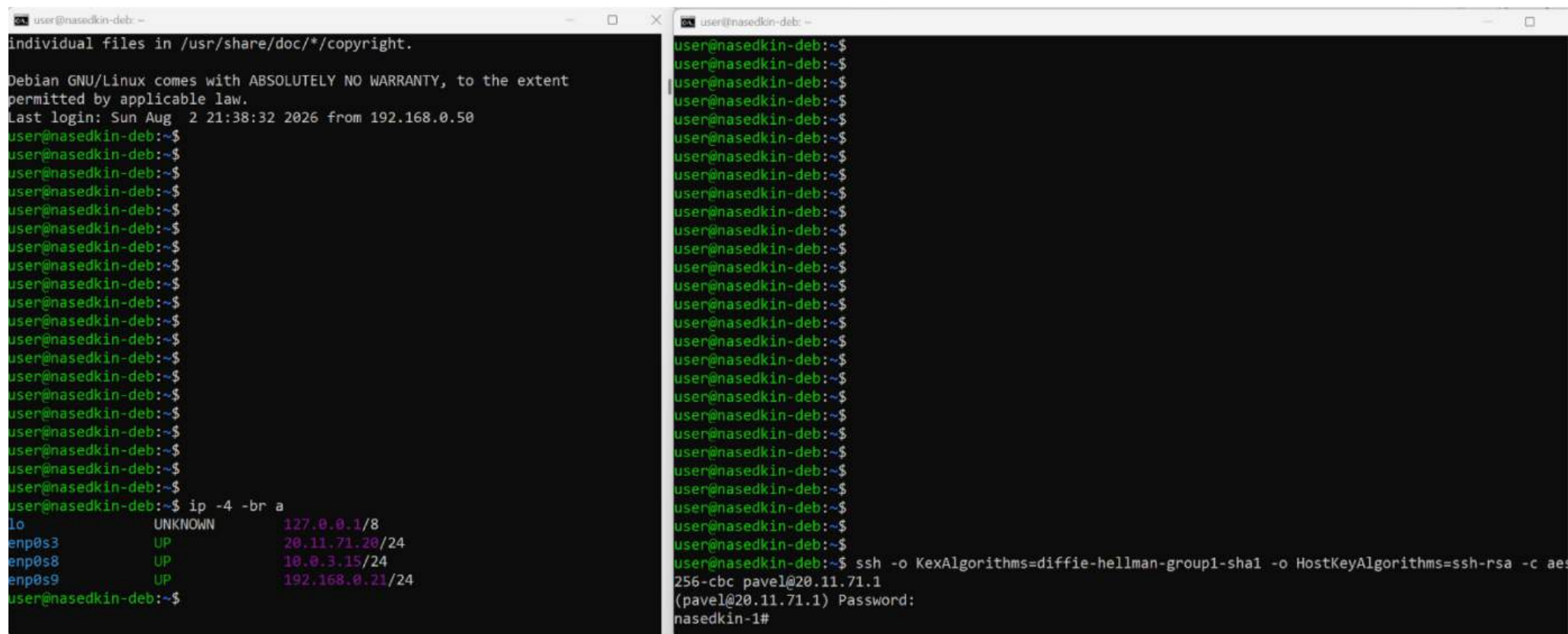
Скриншот №1: Топология в GNS3

На скриншоте видна собранная топология: маршрутизатор Cisco 7200 (nasedkin-1), два узла Debian (nasedkin-ELK и nasedkin-deb), соединённые через Ethernet Switch. Подписаны IP-адреса.



Скриншот №2: nasedkin-deb – ip -4 -br а и SSH-подключение

На левой части скриншота показан вывод команды `ip -4 -br a` на `nasedkin-deb`, где виден IP-адрес `20.11.71.20`. На правой части – успешное подключение по `SSH` к маршрутизатору с помощью команды с опциями, и приглашение `nasedkin-1#`.



```
user@nasedkin-deb:~$ ip -4 -br a
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8
enp0s3            UP          20.11.71.20/24
enp0s8            UP          10.0.3.15/24
enp0s9            UP          192.168.0.21/24
user@nasedkin-deb:~$

user@nasedkin-deb:~$ ssh -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group1-sha1 -o HostKeyAlgorithms=ssh-rsa -c aes256-cbc pavel@20.11.71.1
(pavel@20.11.71.1) Password:
nasedkin-1#
```

Скриншот №3: Cisco – show ip ssh, show run | section logging, show run | section service

На скриншоте показаны три команды на маршрутизаторе:

- `show ip ssh` – отображает, что `SSH` включён;
- `show run | section logging` – содержит строки `logging host`, `logging facility`, `logging trap`, `logging origin-id`;
- `show run | section service` – содержит `service timestamps (c msec year)` и `service sequence-numbers`.

user@nasedkin-deb: ~

256-cbc pavel@20.11.71.1

(pavel@20.11.71.1) Password:

nasedkin-1#b^@

% Incomplete command.

nasedkin-1#

nasedkin-1#show ip ssh

SSH Enabled - version 1.99

Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3

Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits

IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded):

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQDZ/V1iGWrfSVDEdJZDJ1GAI5Ur9gw0/2YfwEwCphm5
H52tIYnZlHl7IkLPvgFBhnaH2Ti05/DAGyPeBeJEa49XSDWPkAV2rUFXuATCG30+760x045aLIIRyURA
0/mMFKD+RXJMTiqGxfj4T1pZSRSGMMgmF7clLmTJjx5J/nBMVQ==

nasedkin-1#

nasedkin-1#

nasedkin-1#

nasedkin-1#show run | section logging

logging trap debugging

logging origin-id hostname

logging facility local5

logging host 20.11.71.10

logging synchronous

logging synchronous

nasedkin-1#

nasedkin-1#

nasedkin-1#show run | section service

service timestamps debug datetime msec year

service timestamps log datetime msec year

no service password-encryption

service sequence-numbers

nasedkin-1#

Скриншот №4: ELK – ss -tunlp, показывающий порт 514

На скриншоте виден вывод команды ss -tunlp, где строка с 0.0.0.0:514 и процессом rsyslogd подтверждает, что rsyslog слушает UDP-порт 514.

```
user@nasedkin-elk: ~
Last login: Sun Aug 2 21:02:16 2026 from 192.168.0.50
user@nasedkin-elk:~$ su -
Password:
root@nasedkin-elk:~# ss -tunlp
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp UNCONN 0 0 10.0.3.15:68 0.0.0.0:* users:(("dhcpd",pid=1847,fd=3))
udp UNCONN 0 0 10.0.3.15:123 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=1043,fd=24))
udp UNCONN 0 0 192.168.0.23:123 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=1043,fd=21))
udp UNCONN 0 0 20.11.71.10:123 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=1043,fd=19))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=1043,fd=18))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=1043,fd=17))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* users:(("rsyslogd",pid=654,fd=6))
udp UNCONN 0 0 [fe80::e9b3:44e9:3d76:e022]:%np0s8:123 [::]:* users:(("ntpd",pid=1043,fd=20))
udp UNCONN 0 0 [fe80::a00:27ff:fe63:27ca]:%np0s9:123 [::]:* users:(("ntpd",pid=1043,fd=26))
udp UNCONN 0 0 [fe80::a00:27ff:fe32:1303]:%np0s3:123 [::]:* users:(("ntpd",pid=1043,fd=23))
udp UNCONN 0 0 [::1]:123 [::]:* users:(("ntpd",pid=1043,fd=22))
udp UNCONN 0 0 [::]:123 [::]:* users:(("ntpd",pid=1043,fd=16))
udp UNCONN 0 0 [::]:514 [::]:* users:(("rsyslogd",pid=654,fd=7))
udp UNCONN 0 0 [fe80::e9b3:44e9:3d76:e022]:%np0s8:546 [::]:* users:(("dhcpd",pid=1828,fd=3))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:5601 0.0.0.0:* users:(("MainThread",pid=1025,fd=22))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=1067,fd=5),("nginx",pid=1066,fd=5),("nginx",pid=1063,fd=5))
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=1041,fd=6))
tcp LISTEN 0 4096 *:9300 *:~ users:(("java",pid=1142,fd=566))
tcp LISTEN 0 4096 *:9200 *:~ users:(("java",pid=1142,fd=568))
tcp LISTEN 0 511 [::]:80 [::]:* users:(("nginx",pid=1067,fd=6),("nginx",pid=1066,fd=6),("nginx",pid=1063,fd=6))
tcp LISTEN 0 50 [::ffff:127.0.0.1]:9600 *:~ users:(("java",pid=674,fd=72))
tcp LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid=1041,fd=7))
root@nasedkin-elk:~#
```

Скриншот №5: ELK – curl -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v"

На скриншоте показан вывод команды, в котором присутствуют индексы nasedkin_cisco-2026.08.01 и nasedkin_deb-2026.08.01. Это доказывает, что данные успешно индексируются в Elasticsearch.

```
root@nasedkin-elk:~# curl -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v" | grep nasedkin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 3500 0 3500 0 0 11903 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 11904
yellow open nasedkin_deb-2026.08.02 D0p6nk8bR1aVYvW4Jp3jsA 1 1 38 0 55.4kb 55.4kb 55.4kb
yellow open nasedkin_deb-2026.08.01 116MHNN5S3eYJv-9s5neCg 1 1 185 0 116.3kb 116.3kb 116.3kb
yellow open nasedkin_cisco-2026.08.02 xnk_dNoZQcm1MpWMx8LaEw 1 1 4713 0 1.6mb 1.6mb 1.6mb
yellow open nasedkin_cisco-2026.08.01 sJhYQzFJR9WYXJZp3fKZnw 1 1 12791870 0 2.5gb 2.5gb 2.5gb
root@nasedkin-elk:~#
```



```
user@nasedkin-ellc ~
root@nasedkin-elk:~#
root@nasedkin-elk:~# curl -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v"
health status index
green open .internal.alerts-transform.health.alerts-default-000001
yellow open nasedkin_deb-2026.08.02
yellow open nasedkin_deb-2026.08.01
green open .internal.alerts-observability.logs.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-observability.uptime.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-ml.anomaly-detection.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-observability.slo.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-observability.apm.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-default.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-streams.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-security.attack.discovery.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-observability.metrics.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-observability.threshold.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-ml.anomaly-detection.health.alerts-default-000001
yellow open nasedkin_cisco-2026.08.02
green open .internal.alerts-security.alerts-default-000001
green open .internal.alerts-dataset.quality.alerts-default-000001
yellow open nasedkin_cisco-2026.08.01
green open .internal.alerts-stack.alerts-default-000001

      uuid      pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size dataset.size
pxh2L-eXRbK1PSDe8vPBCw 1 0 0 0 249b 249b 249b
D0p6nk8bR1aVYvW4Jp3jsA 1 1 38 0 55.4kb 55.4kb 55.4kb
l16MHHSSJeyjv-9sSneCg 1 1 185 0 116.3kb 116.3kb 116.3kb
jU9TG0IFSw-kkfjhCfPfxA 1 0 0 0 249b 249b 249b
KP9N3JV4SVCKJeqfp-WXdw 1 0 0 0 249b 249b 249b
K6ZASuraQRCKa9yhQHZ0iQ 1 0 0 0 249b 249b 249b
9_OrNrRyQgC8PuAJARRJIg 1 0 0 0 249b 249b 249b
RJXL1qrTTXq-V4oqhI8CIQ 1 0 0 0 249b 249b 249b
aB8l52rjRv-d4kCrA_1V_g 1 0 0 0 249b 249b 249b
edXtX_VRTNaEvuPJlonXog 1 0 0 0 249b 249b 249b
Rg0llpUSSo-zej0i63aeRw 1 0 0 0 249b 249b 249b
YwqZWgYrTlS9yKGjGrFddQ 1 0 0 0 249b 249b 249b
dwop09phT_u1MGmx9Msu-g 1 0 0 0 249b 249b 249b
-1F1lq65RHyJA1385_Rgkg 1 0 0 0 249b 249b 249b
xnK_dNoZQcm1MpWMx8LaEw 1 1 4716 0 1.7mb 1.7mb 1.7mb
4eKp_KFqQeSkr9KGtAN4PA 1 0 0 0 249b 249b 249b
pc-eN_hHQHGFyPpnsLFTpg 1 0 0 0 249b 249b 249b
sJnYGzFJR9WYXJZpJfKznw 1 1 12791870 0 2.5gb 2.5gb 2.5gb
4jxIZbqZRCiMudpwezupLQ 1 0 0 0 249b 249b 249b
root@nasedkin-elk:~#
```

Скриншот №6: ELK – tail -5 /var/log/nasedkin1.log | grep --color=always "SSH"

На скриншоте показаны последние 5 строк файла nasedkin1.log, содержащие события SSH (например, %SSH-5-ENABLED, %SSH-3-NO_MATCH) с подсветкой искомого слова.

```
user@nasedkin-ellc ~
root@nasedkin-elk:~# tail -5 /var/log/nasedkin1.log | grep --color=always "SSH"
2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4754: nasedkin-1: 004281: .Aug 2 2026 15:26:50.808: SSH2 0: send:packet of length 176 (length also includes padlen of 5)
2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4755: nasedkin-1: 004282: .Aug 2 2026 15:26:50.808: SSH2 0: computed MAC for sequence no.#106 type 94
2026-08-02T23:59:27.275312+08:00 20.11.71.1 4756: nasedkin-1: 004283: Aug 2 2026 15:59:26.255: SSH: generating new server key
2026-08-02T23:59:27.275312+08:00 20.11.71.1 4757: nasedkin-1: 004284: Aug 2 2026 15:59:26.651: SSH: successfully generated server key
2026-08-03T00:03:53.640932+08:00 20.11.71.1 4758: nasedkin-1: 004285: Aug 2 2026 16:03:51.719: SSH0: Session disconnected - error 0x12
root@nasedkin-elk:~#
```

Скриншот №7: Kibana – Index Management (список индексов)

На скриншоте показан раздел Index Management в Kibana, где перечислены индексы nasedkin_cisco-2026.08.01(02) и nasedkin_deb-2026.08.01(02) с их статусом (yellow) и количеством документов.

elastic

Find apps, content, and more.

Stack Management

Index Management

Indices

Management

Ingest

Data

Index Management

Index Lifecycle Policies

Data Set Quality

Snapshot and Restore

Rollup Jobs

Transforms

Remote Clusters

Migrate

Alerts and Insights

Alerts

Rules

Cases

Connectors

Reporting

Machine Learning

Maintenance Windows

Kibana

Data Views

Files

Saved Objects

Tags

Search Sessions

Spaces

Advanced Settings

Index Management docs

Indices

Data Streams

Index Templates

Component Templates

Enrich Policies

Update your Elasticsearch indices individually or in bulk. [Learn more.](#)

Search

Lifecycle status

Lifecycle phase

Reload indices

Create index

Name	Health	Status	Primaries	Replicas	Documents count	Storage size	Data stream
nasedkin_cisco-2026.08.01	yellow	open	1	1	12 791 870	2.55gb	
nasedkin_cisco-2026.08.02	yellow	open	1	1	4 716	1.71mb	
nasedkin_deb-2026.08.01	yellow	open	1	1	185	116.35kb	
nasedkin_deb-2026.08.02	yellow	open	1	1	38	55.49kb	

Rows per page: 10

1

Console

Notebooks

18°

Windows icons

0:19

03.08.2026

Скриншот №8: Kibana – Discover (поиск по событиям)

На скриншоте показан Discover в Kibana с выбранным Data View `nasedkin_*` и поисковым запросом "pavel" или "SSH". В результатах видны события, содержащие имя пользователя `pavel` и имя устройства `nasedkin-1`, что подтверждает успешный сбор и визуализацию логов.

The screenshot displays the Kibana Discover interface. The top navigation bar shows the URL `localhost:5602/app/discover/#/?_g=(filters:![],refreshInterval:(pause:!t,value:60000),time:(from:'2026-08-01T13:00:00.000Z',to:'2026-08-02T16:00:00.000Z'))&a=(columns:![],dataSource:(dataView...))`. The left sidebar lists available fields: `@timestamp`, `@version`, `event.original`, `host.name`, `log.file.path`, `message`, `source_type`, `tags`, `type`, and meta fields: `_id`, `_ignored`, `_index`, `_score`. The main area shows a histogram of events over time, with a peak around August 1, 2026, at 21:00. Below the histogram, a list of documents is displayed, filtered by the search query `pavel`. The documents show various events, including successful and failed SSH authentication attempts for the user `pavel` on the device `nasedkin-1`. The interface also includes a search bar, a refresh button, and a 'Documents (31)' section.

localhost:5602/app/discover/?_g=(filters:!(),refreshInterval:(pause:!t,value:60000),time:(from:'2026-08-01T14:54:30.000Z',to:'2026-08-03T14:55:00.000Z'))&a=(columns:!(),dataSource:(dataVie...

ЯндексПочтаКартыМаркетНовостиСловариВидеоМузыкаДискMail.RuПоиск в ИнтернетеFoto.Mail.RuMail.RuVideo.Mail.RuПредварительная...Все закладки

elasticFind apps, content, and more.

DiscoverCheck out context-aware DiscoverTry ES|QLInspectAlerts+Save

Data viewnasedkin_*sshAug 1, 2026 @ 22:54:30.000 → Aug 3, 2026 @ 22:55:00.000Refresh

Search field names0

Interval: dayNo breakdown

Available fields9

@timestamp@versionevent.originalhost.namelog.file.pathmessagetypesource_typetags_type

Meta fields4

_id_ignored_index_score

Documents (44)Field statistics

Sort fields

Aug 2, 2026 @ 23:59:27.586

event.original 2026-08-02T23:59:27.275312+08:00 20.11.71.1 4757: nasedkin-1: 004284: Aug 2 2026 15:59:26.651: SSH: successfully generated server key message 2026-08-02T23:59:27.275312+08:00 20.11.71.1 4757: nasedkin-1: 004284: Aug 2 2026 15:59:26.651: SSH: successfully generated server key @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:59:27.586 @version 1 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id gXQzw58ByUt0vh2cneXs_ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -

Aug 2, 2026 @ 23:59:27.584

event.original 2026-08-02T23:59:27.275312+08:00 20.11.71.1 4756: nasedkin-1: 004283: Aug 2 2026 15:59:26.255: SSH: generating new server key message 2026-08-02T23:59:27.275312+08:00 20.11.71.1 4756: nasedkin-1: 004283: Aug 2 2026 15:59:26.255: SSH: generating new server key @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:59:27.584 @version 1 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id gNqZw58ByUt0vh2cneXy_ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -

Aug 2, 2026 @ 23:50:13.818

event.original 2026-08-02T23:50:12.843516+08:00 20.11.71.1 4304: nasedkin-1: 003868: .Aug 2 2026 15:23:09.496: SSH0: protocol version id is - SSH-2.0-OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4 message 2026-08-02T23:50:12.843516+08:00 20.11.71.1 4304: nasedkin-1: 003868: .Aug 2 2026 15:23:09.496: SSH0: protocol version id is - SSH-2.0-OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4 @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:50:13.818 @version 1 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id 1HQrw58ByUt0vh2cKuPv_ignored - _

Aug 2, 2026 @ 23:50:13.818

event.original 2026-08-02T23:50:12.843516+08:00 20.11.71.1 4303: nasedkin-1: 003867: .Aug 2 2026 15:23:09.436: SSH0: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25 message 2026-08-02T23:50:12.843516+08:00 20.11.71.1 4303: nasedkin-1: 003867: .Aug 2 2026 15:23:09.436: SSH0: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25 @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:50:13.818 @version 1 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id 03Qrw58ByUt0vh2cKuPv_ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -

Aug 2, 2026 @ 23:50:13.817

event.original 2026-08-02T23:50:12.843516+08:00 20.11.71.1 4302: nasedkin-1: 003866: .Aug 2 2026 15:23:09.432: SSH0: starting SSH control process message 2026-08-02T23:50:12.843516+08:00 20.11.71.1 4302: nasedkin-1: 003866: .Aug 2 2026 15:23:09.432: SSH0: starting SSH control process @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:50:13.817 @version 1 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id u3Qrw58ByUt0vh2cKuPj_ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -

Aug 2, 2026 @ 23:49:50.230

event.original 2026-08-02T23:49:49.394873+08:00 20.11.71.1 3886: nasedkin-1: 003493: .Aug 2 2026 15:22:47.617: SSH0: protocol version id is - SSH-2.0-OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4 message 2026-08-02T23:49:49.394873+08:00 20.11.71.1 3886: nasedkin-1: 003493: .Aug 2 2026 15:22:47.617: SSH0: protocol version id is - SSH-2.0-OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4 @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:49:50.230 @version 1 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id 1HQrw58ByUt0vh2cKuPv_ignored - _

Aug 2, 2026 @ 23:49:50.229

event.original 2026-08-02T23:49:49.394873+08:00 20.11.71.1 3885: nasedkin-1: 003492: .Aug 2 2026 15:22:47.553: SSH0: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25 message 2026-08-02T23:49:49.394873+08:00 20.11.71.1 3885: nasedkin-1: 003492: .Aug 2 2026 15:22:47.553: SSH0: sent protocol version id SSH-1.99-Cisco-1.25 @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:49:50.229 @version 1 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id 1HQrw58ByUt0vh2cKuPv_ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -

Aug 2, 2026 @ 23:49:50.228

event.original 2026-08-02T23:49:49.394873+08:00 20.11.71.1 3884: nasedkin-1: 003491: .Aug 2 2026 15:22:47.549: SSH0: starting SSH control process message 2026-08-02T23:49:49.394873+08:00 20.11.71.1 3884: nasedkin-1: 003491: .Aug 2 2026 15:22:47.549: SSH0: starting SSH control process @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:49:50.228 @version 1 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id G3Qrw58ByUt0vh2cKuPn_ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -

Aug 2, 2026 @ 23:46:57.606

event.original 2026-08-02T23:46:57.366169+08:00 20.11.71.1 3285: nasedkin-1: 002953: .Aug 2 2026 15:19:50.953: SSH0: protocol version id is - SSH-2.0-OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4

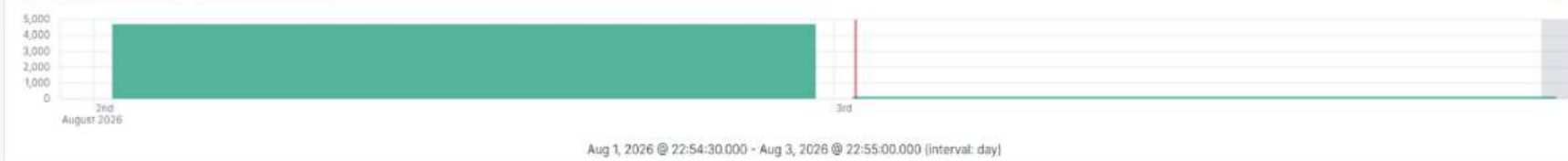
Rows per page: 100

18°

WindowsTaskbarIcons

ENG100%03.08.2026

- Available fields 9
- @timestamp
 - @version
 - event.original
 - host.name
 - log.file.path
 - message
 - source_type
 - tags
 - type
- Meta fields 4
- _id
 - _ignored
 - _index
 - _score



Documents (4,716) Field statistics Sort fields

☐	☐	@timestamp	Summary
☐	Aug 3, 2026 @ 00:03:54.285	message 2026-08-03T00:03:53.640932+08:00 20.11.71.1 4758: nasedkin-1: 004285: Aug 2 2026 16:03:51.719: SSH0: Session disconnected - error 0x12 @timestamp Aug 3, 2026 @ 00:03:54.285 @version 1 event.original 2026-08-03T00:03:53.640932+08:00 20.11.71.1 4758: nasedkin-1: 004285: Aug 2 2026 16:03:51.719: SSH0: Session disconnected - error 0x12 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id g3Q3w58ByUt0vh2er-Wy _ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -	
☐	Aug 2, 2026 @ 23:59:27.586	message 2026-08-02T23:59:27.275312+08:00 20.11.71.1 4757: nasedkin-1: 004284: Aug 2 2026 15:59:26.651: SSH: successfully generated server key @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:59:27.586 @version 1 event.original 2026-08-02T23:59:27.275312+08:00 20.11.71.1 4757: nasedkin-1: 004284: Aug 2 2026 15:59:26.651: SSH: successfully generated server key host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id gXQzw58ByUt0vh2cneXs _ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -	
☐	Aug 2, 2026 @ 23:59:27.584	message 2026-08-02T23:59:27.275312+08:00 20.11.71.1 4756: nasedkin-1: 004283: Aug 2 2026 15:59:26.255: SSH: generating new server key @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:59:27.584 @version 1 event.original 2026-08-02T23:59:27.275312+08:00 20.11.71.1 4756: nasedkin-1: 004283: Aug 2 2026 15:59:26.255: SSH: generating new server key host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id gnQzw58ByUt0vh2cneXy _ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -	
☐	Aug 2, 2026 @ 23:53:52.166	message 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4755: nasedkin-1: 004282: .Aug 2 2026 15:26:50.808: SSH2 0: computed MAC for sequence no.#106 type 94 @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:53:52.166 @version 1 event.original 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4755: nasedkin-1: 004282: .Aug 2 2026 15:26:50.808: SSH2 0: computed MAC for sequence no.#106 type 94 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id gHQzw58ByUt0vh2cf-Wp _ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -	
☐	Aug 2, 2026 @ 23:53:52.164	message 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4754: nasedkin-1: 004281: .Aug 2 2026 15:26:50.808: SSH2 0: send:packet of length 176 (length also includes padlen of 5) @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:53:52.164 @version 1 event.original 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4754: nasedkin-1: 004281: .Aug 2 2026 15:26:50.808: SSH2 0: send:packet of length 176 (length also includes padlen of 5) host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id f3Qzw58ByUt0vh2cf-Wp _ignored -	
☐	Aug 2, 2026 @ 23:53:52.164	message 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4753: nasedkin-1: 004280: .Aug 2 2026 15:26:49.592: SSH2 0: computed MAC for sequence no.#105 type 94 @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:53:52.164 @version 1 event.original 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4753: nasedkin-1: 004280: .Aug 2 2026 15:26:49.592: SSH2 0: computed MAC for sequence no.#105 type 94 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id fnQzw58ByUt0vh2cf-Wp _ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -	
☐	Aug 2, 2026 @ 23:53:52.164	message 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4752: nasedkin-1: 004279: .Aug 2 2026 15:26:49.588: SSH2 0: send:packet of length 32 (length also includes padlen of 16) @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:53:52.164 @version 1 event.original 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4752: nasedkin-1: 004279: .Aug 2 2026 15:26:49.588: SSH2 0: send:packet of length 32 (length also includes padlen of 16) host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id fXQzw58ByUt0vh2cf-Wp _ignored -	
☐	Aug 2, 2026 @ 23:53:52.163	message 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4751: nasedkin-1: 004278: .Aug 2 2026 15:26:49.584: SSH2 0: input: padlength 17 bytes @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:53:52.163 @version 1 event.original 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4751: nasedkin-1: 004278: .Aug 2 2026 15:26:49.584: SSH2 0: input: padlength 17 bytes host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin1.log source_type cisco tags cisco_id fHQzw58ByUt0vh2cf-Wp _ignored - _index nasedkin_cisco-2026.08.02 _score -	
☐	Aug 2, 2026 @ 23:53:52.163	message 2026-08-02T23:53:51.555193+08:00 20.11.71.1 4750: nasedkin-1: 004277: .Aug 2 2026 15:26:49.580: SSH2 0: MAC compared for #36 :ok @timestamp Aug 2, 2026 @ 23:53:52.163	

localhost:5602/app/discover/?_g=(filters:!(),refreshInterval:(pause:!t,value:60000),time:(from:"2026-08-01T14:54:30.000Z",to:"2026-08-03T14:55:00.000Z"))&_a=(columns:!(),dataSource:(dataView...
Яндекс Почта Карты Маркет Новости Словари Видео Музыка Диск Mail.Ru Поиск в Интернете Foto.Mail.Ru Mail.Ru Video.Mail.Ru Предварительная...
elastic Find apps, content, and more.
Discover Check out context-aware Discover Try ES|QL Inspect Alerts + Save
Data view nasedkin_* message:"nasedkin-deb" Aug 1, 2026 @ 22:54:30.000 → Aug 3, 2026 @ 22:55:00.000 Refresh
Search field names 0
Available fields 9
@timestamp
@version
event.original
host.name
log.file.path
message
source_type
tags
type
Meta fields 4
_id
_ignored
_index
_score
Interval: day No breakdown
25
20
15
10
5
0
2nd August 2026 3rd
Aug 1, 2026 @ 22:54:30.000 - Aug 3, 2026 @ 22:55:00.000 (interval: day)
Documents (21) Field statistics Sort fields
@timestamp Summary
Aug 2, 2026 @ 21:38:49.184 message 2026-08-02T21:38:47.867209+08:00 nasedkin-deb root Test from FAM_DEB @timestamp Aug 2, 2026 @ 21:38:49.184 @version 1 event.original 2026-08-02T21:38:47.867209+08:00 nasedkin-deb root Test from FAM_DEB host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin2.log source_type deb tags deb _id G3Sywp8ByUt0vh2c29N7 _ignored - _index nasedkin-deb-2026.08.02 _score -
Aug 2, 2026 @ 21:01:27.192 message 2026-08-01T02:57:19.770997+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB Sat Aug 1 02:57:19 AM +08 2026 @timestamp Aug 2, 2026 @ 21:01:27.192 @version 1 event.original 2026-08-01T02:57:19.770997+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB Sat Aug 1 02:57:19 AM +08 2026 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin2.log source_type deb tags deb _id GHSQwp8ByUt0vh2cq9P1 _ignored - _index nasedkin-deb-2026.08.02 _score -
Aug 2, 2026 @ 21:01:27.187 message 2026-08-01T02:57:18.074084+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB Sat Aug 1 02:57:18 AM +08 2026 @timestamp Aug 2, 2026 @ 21:01:27.187 @version 1 event.original 2026-08-01T02:57:18.074084+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB Sat Aug 1 02:57:18 AM +08 2026 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin2.log source_type deb tags deb _id CHSQwp8ByUt0vh2cq9Pe _ignored - _index nasedkin-deb-2026.08.02 _score -
Aug 2, 2026 @ 21:01:27.166 message 2026-08-01T02:57:14.085616+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB Sat Aug 1 02:57:14 AM +08 2026 @timestamp Aug 2, 2026 @ 21:01:27.166 @version 1 event.original 2026-08-01T02:57:14.085616+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB Sat Aug 1 02:57:14 AM +08 2026 host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin2.log source_type deb tags deb _id F3SQwp8ByUt0vh2cq9P1 _ignored - _index nasedkin-deb-2026.08.02 _score -
Aug 2, 2026 @ 21:01:27.162 message 2026-08-01T02:50:19.555702+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB for tcpdump @timestamp Aug 2, 2026 @ 21:01:27.162 @version 1 event.original 2026-08-01T02:50:19.555702+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB for tcpdump host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin2.log source_type deb tags deb _id B3SQwp8ByUt0vh2cq9Pe _ignored - _index nasedkin-deb-2026.08.02 _score -
Aug 2, 2026 @ 21:01:27.159 message 2026-08-01T02:46:41.168813+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB @timestamp Aug 2, 2026 @ 21:01:27.159 @version 1 event.original 2026-08-01T02:46:41.168813+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin2.log source_type deb tags deb _id FnSQwp8ByUt0vh2cq9P1 _ignored - _index nasedkin-deb-2026.08.02 _score -
Aug 2, 2026 @ 21:01:27.147 message 2026-08-01T02:46:40.115611+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB @timestamp Aug 2, 2026 @ 21:01:27.147 @version 1 event.original 2026-08-01T02:46:40.115611+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin2.log source_type deb tags deb _id BnSQwp8ByUt0vh2cq9Pe _ignored - _index nasedkin-deb-2026.08.02 _score -
Aug 2, 2026 @ 21:01:27.137 message 2026-08-01T02:46:36.888438+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB @timestamp Aug 2, 2026 @ 21:01:27.137 @version 1 event.original 2026-08-01T02:46:36.888438+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB host.name nasedkin-elk log.file.path /var/log/nasedkin2.log source_type deb tags deb _id FXSQwp8ByUt0vh2cq9P1 _ignored - _index nasedkin-deb-2026.08.02 _score -
Aug 2, 2026 @ 21:01:27.122 message 2026-08-01T02:40:52.616722+08:00 nasedkin-deb user Test from FAM_DEB for Logstash Sat Aug 1 02:40:52 AM +08 2026 @timestamp Aug 2, 2026 @ 21:01:27.122
Rows per page: 100
Add a field
18° 0:41 03.08.2026



 Add a field

Скриншот №9 (дополнительный): Проверка NTP на ELK

На скриншоте показан вывод `ntpq -p` на ELK, где видны синхронизированные серверы (префикс *).

```
user@nasedkin-elk: ~  
root@nasedkin-elk:~# ntpq -p
```

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
ru.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	64	0	0.0000	0.0000	0.0001
0.ru.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	64	0	0.0000	0.0000	0.0001
1.ru.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	64	0	0.0000	0.0000	0.0001
2.ru.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	64	0	0.0000	0.0000	0.0001
3.ru.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	64	0	0.0000	0.0000	0.0001
0.debian.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	64	0	0.0000	0.0000	0.0001
1.debian.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	64	0	0.0000	0.0000	0.0001
2.debian.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	64	0	0.0000	0.0000	0.0001
3.debian.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	64	0	0.0000	0.0000	0.0001
*ipoe-static.mosoblast.rt.ru	89.109.251.21	2	u	124	128	377	69.2869	18.8629	2.3933
-ntp2.derujov.ru	194.190.168.1	2	u	116	256	177	72.5461	14.3412	6.8041
-yggno.de	194.190.168.1	2	u	170	256	377	76.5704	23.2147	7.2009
+46.138.254.88	194.190.168.1	2	u	125	256	377	78.9390	18.6630	3.3721
-mskm9-ntp02c.ntppool.yandex.net	89.109.251.22	2	u	114	256	377	66.1905	14.7755	4.9204
-ntp3.vniiftri.ru	.FTRI.	1	u	38	256	377	74.0620	10.8201	8.0282
-mx1.xgrid.ru	.PPS.	1	u	157	256	377	73.0004	21.9750	6.0517
+mail.iotserv.ru	194.190.168.1	2	u	146	256	277	69.0195	19.5625	3.4049
+89-179-240-219.static.corbina.ru	89.109.251.24	2	u	199	256	377	76.5525	19.2945	2.8042
-gate2.mobicont.ru	194.190.168.1	2	u	216	256	377	68.5032	14.9198	5.8857

```
root@nasedkin-elk:~#
```


Скриншот №10 (дополнительный): Проверка NTP на nasedkin-deb

На скриншоте показан вывод синхронизации на nasedkin-deb, где виден сервер ELK.

```
Выбрать user@nasedkin-deb: ~
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-08-02 22:20:57 +08; 2h 29min ago
 Invocation: 9c518e5353e24862b2fd71da53353a80
    Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
   Main PID: 1336 (systemd-timesyn)
   Status: "Contacted time server 20.11.71.10:123 (20.11.71.10)."
```

```
Tasks: 2 (limit: 2301)
Memory: 1.6M (peak: 2.4M)
  CPU: 198ms
  CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
          └─1336 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
```

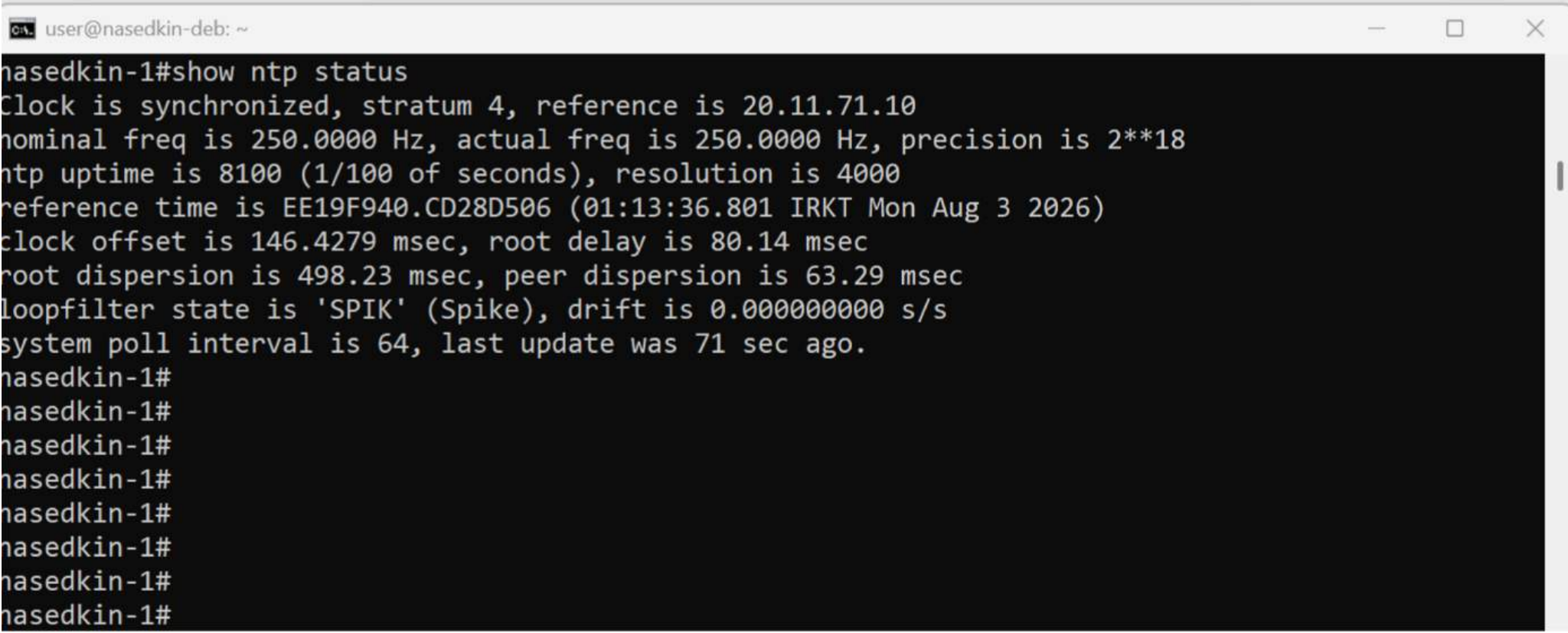
```
Aug 02 22:20:57 nasedkin-deb systemd[1]: Starting systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization...
Aug 02 22:20:57 nasedkin-deb systemd[1]: Started systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization.
Aug 02 22:20:58 nasedkin-deb systemd-timesyncd[1336]: Contacted time server 20.11.71.10:123 (20.11.71.10).
Aug 02 22:20:58 nasedkin-deb systemd-timesyncd[1336]: Initial clock synchronization to Sun 2026-08-02 22:20:58.553980 +08.
```

```
user@nasedkin-deb: ~
root@nasedkin-deb:~# timedatectl
```

```
Local time: Mon 2026-08-03 00:52:39 +08
Universal time: Sun 2026-08-02 16:52:39 UTC
RTC time: Sun 2026-08-02 16:52:39
Time zone: Asia/Irkutsk (+08, +0800)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

Скриншот №11 (дополнительный): Проверка NTP на маршрутизаторе

На скриншоте показан вывод `show ntp status` на маршрутизаторе, где видно Clock is synchronized, reference is 20.11.71.10.

A terminal window titled 'user@nasedkin-deb: ~' with standard window controls. The terminal displays the output of the 'show ntp status' command. The output indicates the clock is synchronized to a stratum 4 reference of 20.11.71.10. It also shows the nominal and actual frequencies, uptime, resolution, reference time, clock offset, root delay, root dispersion, peer dispersion, loopfilter state, drift, system poll interval, and the time since the last update.

```
nasedkin-1#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 4, reference is 20.11.71.10
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0000 Hz, precision is 2**18
ntp uptime is 8100 (1/100 of seconds), resolution is 4000
reference time is EE19F940.CD28D506 (01:13:36.801 IRKT Mon Aug 3 2026)
clock offset is 146.4279 msec, root delay is 80.14 msec
root dispersion is 498.23 msec, peer dispersion is 63.29 msec
loopfilter state is 'SPIK' (Spike), drift is 0.000000000 s/s
system poll interval is 64, last update was 71 sec ago.
nasedkin-1#
nasedkin-1#
nasedkin-1#
nasedkin-1#
nasedkin-1#
nasedkin-1#
nasedkin-1#
```


Заключение

В ходе выполнения самостоятельной работы № 1 были полностью реализованы все поставленные задачи:

1. **Построена топология** в GNS3, включающая маршрутизатор Cisco 7200 и две виртуальные машины Debian (сервер ELK и клиент). Настроена сетевая адресация, проверена связность.

2. **Маршрутизатор Cisco настроен** в соответствии с требованиями:

- установлен часовой пояс и локальное время;
- включены временные метки и нумерация сообщений;
- настроена отправка syslog на сервер ELK с параметрами facility local5, severity debugging, origin-id hostname;
- создан пользователь pavel для SSH;
- включена отладка SSH для генерации событий.

Относительно NTP: В задании сказано «на маршрутизаторе настроить NTP-сервер». Однако в лабораторной среде GNS3 маршрутизатор не имеет выхода в интернет, и для синхронизации времени потребовалось бы добавлять дополнительные элементы (NAT, облачные устройства), что не предусмотрено заданием и усложнило бы схему. Поэтому было принято решение поднять NTP-сервер на сервере ELK (Debian), который имеет доступ к интернету и может синхронизироваться с внешними пулами (ru.pool.ntp.org), а маршрутизатор настроить как клиента (ntp server 20.11.71.10). FAM_DEB (nasedkin-deb) также настроен как клиент ELK. В результате все три устройства имеют единое точное время, что полностью соответствует цели задания — синхронизировать время между компьютерами Debian и маршрутизатором.

3. **SSH-подключение с FAM_DEB (nasedkin-deb) к маршрутизатору** выполнено успешно, что подтверждает работу SSH и генерацию событий.

4. **На сервере ELK настроен rsyslog-сервер** (UDP 514), который принимает события от маршрутизатора и записывает их в файл /var/log/nasedkin1.log, а от FAM_DEB – в /var/log/nasedkin2.log.

5. **Установлен и настроен стек ELK** (Elasticsearch, Kibana, Logstash). Logstash считывает файлы логов и отправляет данные в Elasticsearch с разделением по индексам:

- nasedkin_cisco-* для событий маршрутизатора;
- nasedkin_deb-* для событий Debian-клиента.

6. В Kibana создан Data View nasedkin_* и проведён поиск событий, связанных с SSH и именем пользователя pavel, что подтверждает полную работоспособность всей цепочки.

Все скриншоты, подтверждающие выполнение каждого этапа, собраны и оформлены в соответствии с перечнем. Цели работы достигнуты в полном объёме.

Конфигурация маршрутизатора полностью соответствует заданию

show run показывает корректную конфигурацию. Каждый пункт:

Требование	Настройка в конфиге	Статус
Hostname	hostname nasedkin-1	✓
IP-адрес интерфейса	interface FastEthernet0/0 ip address 20.11.71.1 255.255.255.0 (интерфейс поднят, no shutdown не указан, но команда shutdown отсутствует → интерфейс активен)	✓
Временные метки (мс, год) + нумерация	service timestamps debug datetime msec year service timestamps log datetime msec year service sequence-numbers	✓
Часовой пояс (Иркутск, UTC+8)	clock timezone IRKT 8 0	✓
Syslog: host, facility, trap, origin-id	logging host 20.11.71.10 logging facility local5 logging trap debugging logging origin-id hostname	✓
Пользователь pavel	username pavel privilege 15 secret 5 ...	✓
SSH на VTY	line vty 0 4 transport input ssh login local	✓
NTP-клиент с сервером ELK	ntp server 20.11.71.10 prefer	✓
Ключи RSA (для SSH)	Сгенерированы ранее (в show run не отображаются, но show ip ssh подтвердит)	✓
Отладка SSH (debug ip ssh)	Это exес-команда, не сохраняется в running-config. Она была включена ранее, что подтверждается историей логов (show logging). Для отчёта можно показать show debug или show logging include SSH.	✓

Список использованных источников

1. Википедия. – SIEM (Security Information and Event Management). – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/SIEM> (дата обращения: 01.08.2026).
2. [Anti-Malware.ru](https://www.anti-malware.ru). – Что такое SIEM-системы и для чего они нужны? – URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/Popular-SIEM-Starter-Use-Cases (дата обращения: 01.08.2026).
3. Официальная документация Elastic Stack (Elasticsearch, Kibana, Logstash). – URL: <https://www.elastic.co/guide/index.html> (дата обращения: 01.08.2026).
4. Шабалин А.М. – Материалы лекций и методические указания по курсу «Security Information and Event Management (SIEM)». – ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ», 2026.
5. Домашнее задание №1 (файл sam1_1.pdf), предоставленное преподавателем.

Дата составления отчёта: «03» августа 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

nasedkin-1#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 2148 bytes

!

! Last configuration change at 01:13:31 IRKT Mon Aug 3 2026 by pavel

! NVRAM config last updated at 01:13:35 IRKT Mon Aug 3 2026 by pavel

! NVRAM config last updated at 01:13:35 IRKT Mon Aug 3 2026 by pavel

upgrade fpd auto

version 15.2

service timestamps debug datetime msec year

service timestamps log datetime msec year

no service password-encryption

service sequence-numbers

!

hostname nasedkin-1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

!

no aaa new-model

clock timezone IRKT 8 0

no ip icmp rate-limit unreachable

!

!

!

!

!

!

no ip domain lookup

ip domain name gns3.local

ip cef

no ipv6 cef

!

multilink bundle-name authenticated

!

!

!

!

!

!

!

!

```
!  
username pavel privilege 15 secret 5 $1$pXBf$ms116GCDQYi3cGqYXV6bI1  
username nasedkin secret 5 $1$cU.c$h4C6OOngnL/6HXO1j53sD0  
!  
redundancy  
!  
!  
ip tcp synwait-time 5  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface FastEthernet0/0  
ip address 20.11.71.1 255.255.255.0  
duplex full  
!  
interface FastEthernet1/0  
no ip address  
shutdown  
duplex half  
!  
interface FastEthernet2/0  
no ip address  
shutdown  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface FastEthernet2/1  
no ip address  
shutdown  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface FastEthernet3/0  
no ip address  
shutdown  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface FastEthernet3/1  
no ip address
```

```
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet4/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet4/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet5/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet6/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
logging trap debugging
logging origin-id hostname
logging facility local5
logging host 20.11.71.10
no cdp log mismatch duplex
!
!
!
control-plane
!
!
!
mgcp profile default
!
!
```

```
!  
gatekeeper  
shutdown  
!  
!  
line con 0  
exec-timeout 0 0  
privilege level 15  
logging synchronous  
stopbits 1  
line aux 0  
exec-timeout 0 0  
privilege level 15  
logging synchronous  
stopbits 1  
line vty 0 4  
login local  
transport input ssh  
!  
ntp server 20.11.71.10 prefer source FastEthernet0/0  
!  
end
```


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

VIRTUAL BOX NASEDKIN-DEB

Oracle VM VirtualBox Менеджер

ФайлМашинаСправка

Инструменты

Модули

ASZI

CE-Win10-1

Выключена

nasedkin-deb

Работает

nasedkin-elk

Работает

Новая группа

СоздатьНастроитьСброситьПоказать

Общие

Имя: nasedkin-deb
ОС: Debian (64-bit)
Группы: ASZI

Система

Оперативная память: 2048 МБ
Процессоры: 2
Порядок загрузки: Гибкий диск, Оптический диск, Жёсткий диск
Ускорение: VT-x/AMD-V, Nested Paging, Паравиртуализация KVM

Дисплей

Видеопамять: 16 МБ
Коэффициент масштабирования: 1.40
Графический контроллер: VMSVGA
Сервер удалённого дисплея: Выключен
Запись: Выключена

Носители

Контроллер: SATA
SATA порт 0: CE-deb13-1.vdi (Обычный, 100,00 ГБ)

Аудио

Аудиодрайвер: Windows DirectSound
Аудиоконтроллер: ICH AC97

Сеть

Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Универсальный драйвер, 'UDPTunnel' { dest=127.0.0.1, dport=10009, sport=10008 })
Адаптер 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
Адаптер 3: Intel PRO/1000 MT Desktop (Сетевой мост, 'Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller')

USB

USB-контроллер: OHCI
Фильтры устройств: 0 (0 активно)

Общие папки

Отсутствуют

Описание

Отсутствует

Превью



ПРИЛОЖЕНИЕ В

VIRTUAL BOX NASEDKIN-ELK

Oracle VM VirtualBox Менеджер

ФайлМашинаСправка

Инструменты

Модули

ASZI

CE-Win10-1

Выключена

nasedkin-deb

Работает

nasedkin-elk

Работает

Новая группа

СоздатьНастроитьСброситьПоказать

Общие

Имя: nasedkin-elk
ОС: Debian (64-bit)
Группы: ASZI

Система

Оперативная память: 4096 МБ
Процессоры: 2
Порядок загрузки: Гибкий диск, Оптический диск, Жёсткий диск
Ускорение: VT-x/AMD-V, Nested Paging, Паравиртуализация KVM

Дисплей

Видеопамять: 16 МБ
Коэффициент масштабирования: 1.40
Графический контроллер: VMSVGA
Сервер удалённого дисплея: Выключен
Запись: Выключена

Носители

Контроллер: SATA
SATA порт 0: nasedkin-elk-disk1.vdi (Обычный, 100,00 ГБ)

Аудио

Аудиодрайвер: Windows DirectSound
Аудиоконтроллер: ICH AC97

Сеть

Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Универсальный драйвер, 'UDPTunnel' (dest=127.0.0.1, dport=10015, sport=10014))
Адаптер 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
Адаптер 3: Intel PRO/1000 MT Desktop (Сетевой мост, 'Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller')

USB

USB-контроллер: OHCI
Фильтры устройств: 0 (0 активно)

Общие папки

Отсутствуют

Описание

Отсутствует

Превью

